

2.1.1 • Totale kosten: alles bij elkaar

Wat kosten alle flessen samen in één maand?

Fles & Co betaalt € 300 huur per maand en € 2 materiaal per fles. Dit zijn alle kosten. Q is het aantal geproduceerde flessen per maand. Het bedrijf kan maximaal 600 flessen per maand maken.

Totale constante kosten (TCK)

De huur blijft in totaal € 300, ook bij $Q = 0$.

$$TCK = 300$$

Totale variabele kosten (TVK)

€ 2 materiaal per fles $\times$ het aantal flessen.

$$TVK = 2 \times Q = 2Q$$

Totale kosten (TK)

Tel de constante en variabele kosten op.

$$TK = TCK + TVK$$

$$TK = 300 + 2Q$$

T = totaal. TCK, TVK en TK zijn hier bedragen in euro per maand.

Voorbeeld: 200 flessen in één maand

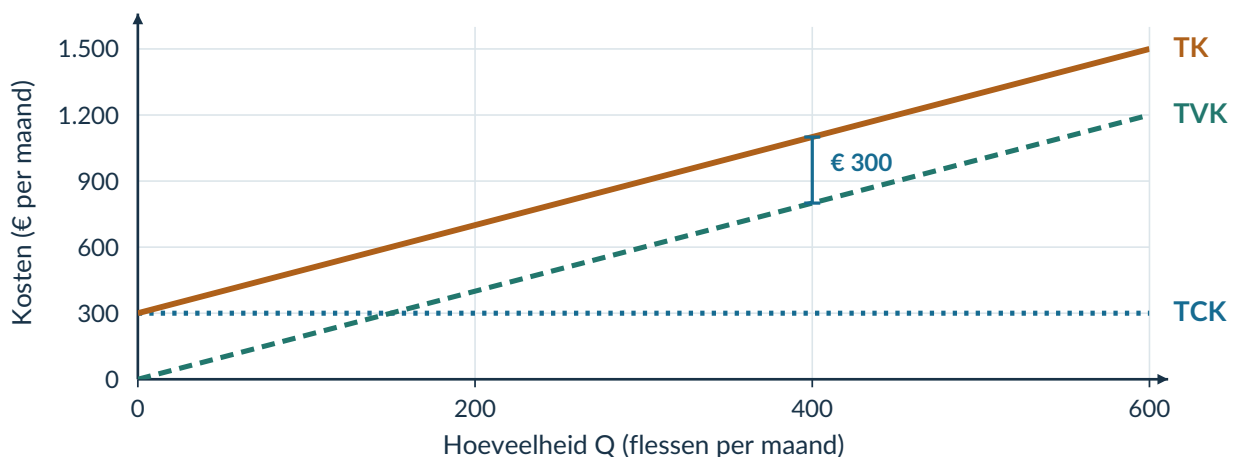
Eerst het materiaal: $TVK = 2 \times 200 = € 400$. Tel daarna de huur erbij:

$TK = 300 + 400 = € 700$ per maand.

Q flessen per maand	TCK € per maand	TVK € per maand	TK € per maand
0	300	0	300
200	300	400	700
400	300	800	1.100
600	300	1.200	1.500

Zo lees je de grafiek

TCK is horizontaal. TVK begint bij 0; TK begint bij 300. TVK en TK stijgen even snel: voor iedere extra fles komt er € 2 materiaal bij.



Figuur 2. Bij elke Q ligt TK precies € 300 boven TVK: de verticale afstand is TCK.

Meer productie: niet alle kosten groeien mee

Van 200 naar 400 flessen **verdubbelt TVK**, maar TCK blijft € 300. Daarom stijgt TK van € 700 naar € 1.100: **de totale kosten verdubbelen niet**.

2.1.1 • Gemiddelde kosten: per product

Gemiddeld betekent: deel het totaal door Q

Bij Fles & Co: € 300 huur per maand en € 2 materiaal per fles. Deel de betreffende totale kosten door het aantal flessen van die maand (Q). Zo krijg je de **kosten per fles**.

Gemiddelde constante kosten (GCK)

Het aandeel huur per fles.

$$GCK = \frac{TCK}{Q} = \frac{300}{Q}$$

Gemiddelde variabele kosten (GVK)

Het materiaalbedrag per fles.

$$GVK = \frac{TVK}{Q} = \frac{2Q}{Q} = 2$$

Gemiddelde totale kosten (GTK)

De volledige kosten per fles.

$$GTK = \frac{TK}{Q} = \frac{300 + 2Q}{Q}$$

$$\text{Dus: } GTK = GCK + GVK = 300 / Q + 2$$

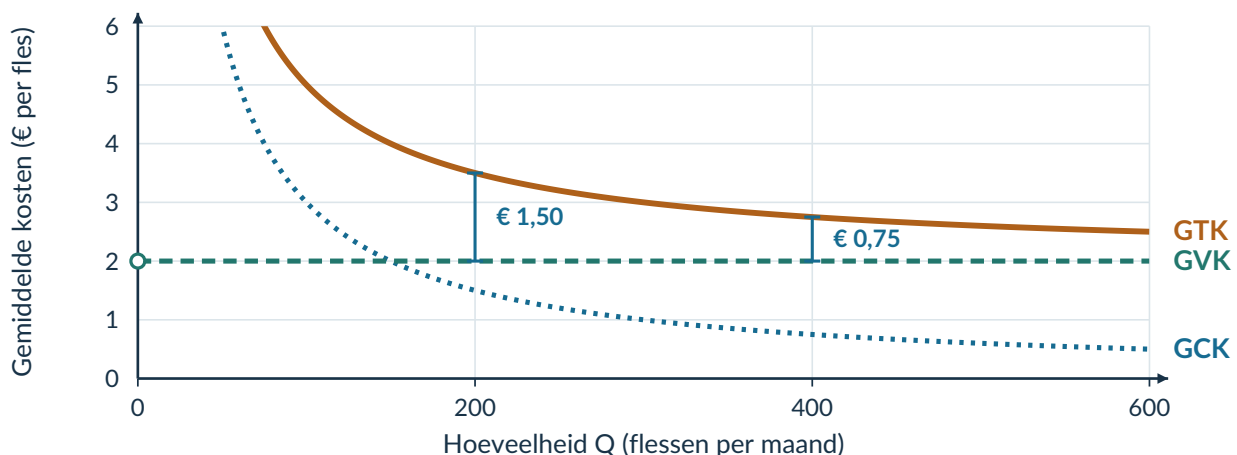
G = gemiddeld. Gebruik $Q > 0$: delen door nul kan niet.

Voorbeeld: dezelfde huur, tweemaal zoveel flessen

Q flessen per maand	GCK € per fles	GVK € per fles	GTK € per fles
200	$300 / 200 = 1,50$	$400 / 200 = 2,00$	$700 / 200 = 3,50$
400	$300 / 400 = 0,75$	$800 / 400 = 2,00$	$1.100 / 400 = 2,75$

Waarom daalt GTK bij meer productie?

De huur blijft in totaal € 300, maar wordt over meer flessen verdeeld. Daarom **halveert GCK** van € 1,50 naar € 0,75. GVK blijft € 2. GTK daalt dus van € 3,50 naar € 2,75, **maar halveert niet**.



Figuur 3. De afstand tussen GTK en GVK is GCK: het aandeel huur per fles wordt kleiner. Bij $Q = 0$ bestaan geen gemiddelde kosten.

Totaal is niet hetzelfde als per product. Bij meer flessen stijgt hier TK, terwijl GTK daalt. Bij 'constante kosten' blijft het totaal gelijk, niet GCK.

GVK is niet altijd constant. Hier wel, omdat iedere fles € 2 aan materiaal kost.

2.1.1 • Van kostenposten naar een conclusie

Uitgewerkt voorbeeld

PlakLab maakt stickers. Het betaalt € 220 huur en € 80 abonnementskosten per maand. Folie kost € 0,80 en inkt € 0,20 per sticker. De capaciteit is 600 stickers per maand. Vergelijk een productie van 150 en 300 stickers in dezelfde maand.

Stap 1 Deel de kosten in en leg uit waarom

Kostenpost	Soort kosten	Reden
Huur en abonnementen	Constant	Het totale maandbedrag blijft gelijk.
Folie en inkt	Variabel	Het totale bedrag groeit met het aantal stickers.

Stap 2 Stel de functies op

Per sticker zijn de variabele kosten € 0,80 + € 0,20 = € 1. De totale bedragen zijn in euro per maand.

$$TCK = 220 + 80 = 300$$

$$TVK = 1 \times Q = Q$$

$$TK = TCK + TVK = 300 + Q$$

Stap 3 Bereken totale en gemiddelde kosten

Vul eerst Q in. Deel daarna ieder totaalbedrag door datzelfde aantal stickers.

Q stickers/maand	TCK €/maand	TVK €/maand	TK €/maand
150	300	$1 \times 150 = 150$	$300 + 150 = 450$
300	300	$1 \times 300 = 300$	$300 + 300 = 600$

Q stickers/maand	GCK €/sticker	GVK €/sticker	GTK €/sticker
150	$300 / 150 = 2,00$	$150 / 150 = 1,00$	$450 / 150 = 3,00$
300	$300 / 300 = 1,00$	$300 / 300 = 1,00$	$600 / 300 = 2,00$

Stap 4 Verbind de cijfers aan het verhaal

TCK blijft € 300. TVK verdubbelt, maar TK stijgt van € 450 naar € 600 en verdubbelt niet. GCK halveert: dezelfde € 300 wordt over tweemaal zoveel stickers verdeeld. GVK blijft € 1. Daardoor daalt GTK van € 3 naar € 2, niet naar € 1,50. Beide hoeveelheden passen binnen de capaciteit.

Onthoud • Constant of variabel? Kijk naar het totale bedrag bij een andere Q.

Gemiddeld: deel het betreffende totaal door Q, met $Q > 0$. Totaal is in € per periode; gemiddeld in € per product. GVK blijft alleen gelijk als de variabele kosten per product gelijk blijven. Hierna voeg je opbrengsten toe.

2.1.2 • Opbrengsten: totaal en per product

Opbrengsten • 10 | Winst • 11 | Break-even • 11 | Grafiek • 12

Een volle kassa: is dat winst? Een wafelverkoper ontvangt € 500 op één dag. Maar de ingrediënten en de kraam moeten ook worden betaald. De kassa toont de opbrengst; wat blijft er na alle kosten over?

Lesdoelen • opbrengsten, winst en break-even

Je kunt TO, GO en winst berekenen en uitleggen waarom bij een vaste prijs $GO = P$. Je kunt break-even algebraïsch bepalen en vertalen naar hele producten. Je kunt TK en TO tekenen en winst of verlies als verticale afstand aangeven.

Opbrengst is het bedrag dat de verkoop oplevert

P is de verkoopprijs per product. Q is de afzet: het aantal verkochte producten in de gekozen periode. Hieronder verkopen we **100 wafels per dag voor € 5 per stuk**.

Totale opbrengst (TO) • alle verkopen samen

De totale opbrengst is het volledige verkoopbedrag. Een ander woord is **omzet**. Er zijn nog geen kosten afgetrokken.

$$TO = P \times Q$$

Hier: euro per dag.

$$\begin{aligned} TO &= 5 \times 100 \\ TO &= \text{€ } 500 \text{ per dag} \end{aligned}$$

Gemiddelde opbrengst (GO) • per verkocht product

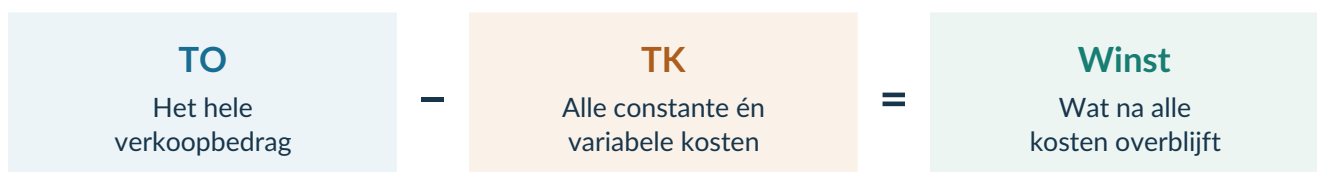
Deel de totale opbrengst door het aantal verkochte producten.

$$GO = \frac{TO}{Q} \quad (Q > 0)$$

Hier: euro per wafel.

$$\begin{aligned} GO &= 500 / 100 \\ GO &= \text{€ } 5 \text{ per wafel} \end{aligned}$$

Bij een vaste prijs geldt $GO = P$: iedere verkochte wafel levert € 5 op. Meer verkopen verhoogt dan TO, maar niet GO. Bij $Q = 0$ kun je geen gemiddelde berekenen: delen door nul kan niet.



Figuur 1. Opbrengst is nog geen winst: trek eerst alle kosten af.

Ons voorbeeld op p. 11–12 • WafelWagen

Verkoopprijs: € 5 per wafel.

Kraam: € 250 per dag.

Ingrediënten en verpakking: € 2 per wafel.

Capaciteit: 150 wafels per dag.

$$TO = 5Q \text{ en } TK = 250 + 2Q \text{ (euro per dag)}$$

Onze afspraak: alle gemaakte producten worden verkocht, tenzij anders vermeld. Daarom is Q hier zowel de productie als de afzet. Vergelijk steeds bedragen uit **dezelfde periode**.

2.1.2 • Winst en break-even

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

Winst Wat blijft er na alle kosten over?

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Trek de totale kosten af van de totale opbrengst.
Een **negatieve winst** noemen we **verlies**.

WafelWagen: $\text{TO} = 5Q$ en $\text{TK} = 250 + 2Q$. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q wafels/dag	TO € per dag	TK € per dag	Winst = TO - TK € per dag
0	0	250	-250
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er **€ 100 verlies**; bij 100 wafels **€ 50 winst**. Trek óók de € 250 voor de kraam af, niet alleen de ingrediënten en verpakking. Zonder verkoop is er nog steeds € 250 aan kosten.

Break-even Geen winst, geen verlies

De opbrengst dekt **precies alle kosten**; de winst is nul. Dat betekent niet dat TO en TK nul zijn. Het bijbehorende verkochte aantal heet de **break-even-afzet**.

ALLE PRODUCTEN SAMEN

$$\text{TO} = \text{TK}$$

Totale opbrengst = totale kosten.

PER PRODUCT • BIJ $Q > 0$

$$\text{GO} = \text{GTK}$$

Gemiddelde opbrengst = gemiddelde totale kosten.

Waarom ook per product? Deel beide totalen door dezelfde Q: $\text{TO} / Q = \text{TK} / Q$, dus $\text{GO} = \text{GTK}$. Omdat hier $\text{GO} = P$, geldt bij break-even ook **$P = \text{GTK}$** .

Berekenen • stel TO en TK aan elkaar gelijk

$$5Q = 250 + 2Q$$

$$5Q - 2Q = 250$$

$$3Q = 250$$

$$Q = 250 / 3 = 83,333...$$

Vul de opbrengsten- en kostenfunctie in.

Trek aan beide kanten 2Q af.

Voeg de Q-termen samen.

Deel door 3: de break-even-afzet.

De lijnen snijden elkaar bij **$Q \approx 83,33$ wafels per dag**. Reken verder met de ongeronde Q. Een echte verkoper verkoopt alleen **hele wafels**.

Hele producten • controleer het aantal onder én boven het snijpunt

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
83	415	416	$415 - 416 = -1 \rightarrow \text{verlies}$
84	420	418	$420 - 418 = 2 \rightarrow \text{winst}$

Eerste gehele aantal zonder verlies: 84 wafels. Bij stijgende winst rond je een niet-gehele break-even-afzet naar boven af. 84 past binnen de capaciteit van 150. Bij 84 wafels is er dus € 2 winst, niet precies nul.

2.1.2 • Opbrengsten en winst in de grafiek

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

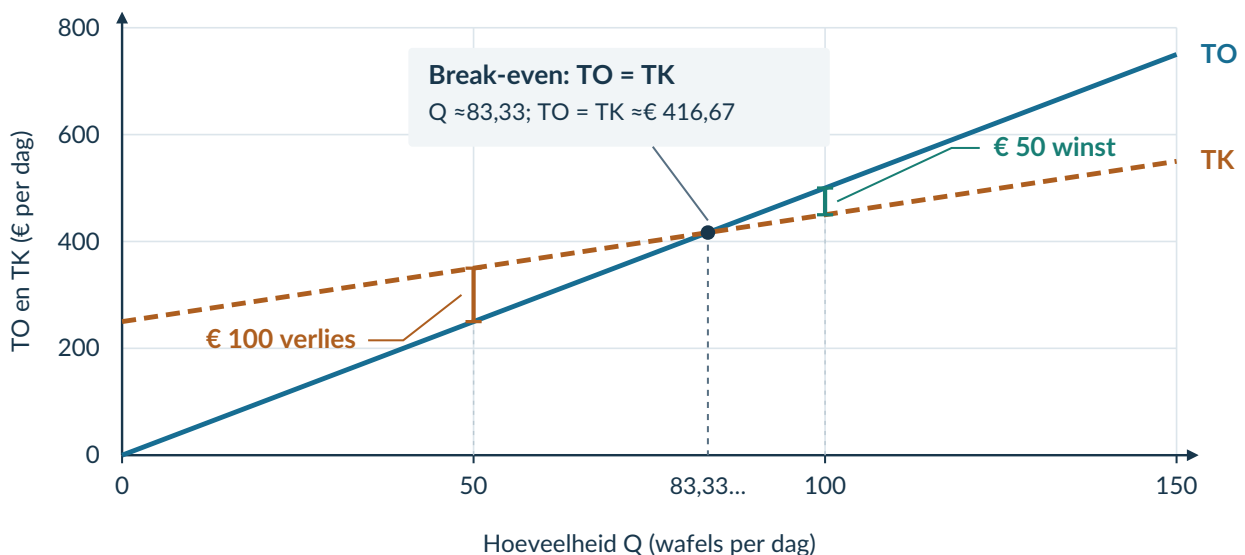
Teken eerst de assen, daarna de lijnen

Voor WafelWagen staat **Q (wafels per dag)** op de horizontale as. Op de verticale as staan **TO en TK (euro per dag)**. Kies een schaal tot 150 wafels en € 800.

Voor elke rechte lijn zijn twee punten genoeg. Een punt noteer je als **(Q; bedrag)**.

Lijn	Functie	Punt bij Q = 0	Punt bij Q = 100
Opbrengsten	$TO = 5Q$	(0; 0)	(100; 500)
Kosten	$TK = 250 + 2Q$	(0; 250)	(100; 450)

Verbind de punten van dezelfde lijn, geef de lijn een naam en teken haar tot de **capaciteit van 150 wafels**. TO begint bij nul; TK begint bij € 250.



Figuur 2. Lees TO en TK af bij dezelfde Q. Het verschil is de winst of het verlies per dag.

Verlies

TO < TK

TO ligt onder TK.
Hier: links van het snijpunt.

Break-even

TO = TK

De lijnen snijden elkaar.
De winst is nul.

Winst

TO > TK

TO ligt boven TK.
Hier: rechts van het snijpunt.

Winst en verlies aflezen • kijk bij één hoeveelheid

Bij **Q = 100** lees je **TO = € 500** en **TK = € 450** af. Het verschil is **€ 50 winst per dag**. Bij **Q = 50** zijn de opbrengsten € 250 en de kosten € 350: **€ 100 verlies per dag**.

Een verticale afstand, géén oppervlakte

Deze verticale as toont **totale bedragen**. Trek bij één Q de twee hoogten van elkaar af. Bereken hier **geen driehoek of rechthoek**: een oppervlakte tussen TO en TK is geen winstbedrag.

Het model is doorlopend; echte wafels zijn heel. $Q \approx 83,33$ is het snijpunt. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels** (controle op p. 11).

2.1.2 • Het hele reken- en tekenproces

Uitgewerkt voorbeeld

WafelWagen heeft $TK = 250 + 2Q$. Het verkoopt wafels voor een vaste prijs van € 5. De capaciteit is 150 wafels per dag. Bereken opbrengsten, winst en break-even en geef de uitkomsten ook in een grafiek weer.

Stap 1 Stel TO op en verklaar GO

$$TO = P \times Q = 5Q$$

$$GO = TO / Q = 5Q / Q = \text{€ } 5 \text{ per wafel } (Q > 0)$$

Ieder verkocht exemplaar heeft dezelfde prijs. Daarom is GO hier gelijk aan P.

Stap 2 Vul Q in en trek TK van TO af

Q wafels/dag	TO €/dag	TK €/dag	Winst = TO - TK €/dag
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er € 100 verlies; bij 100 wafels is er € 50 winst.

Stap 3 Los $TO = TK$ op en duid de uitkomst

$$5Q = 250 + 2Q$$

$$3Q = 250$$

$$Q = 250 / 3 = 83,333... \text{ wafels per dag}$$

Het snijpunt ligt bij $Q \approx 83,33$. De opbrengst is daar $5 \times 83,333... \approx \text{€ } 416,67$. Gebruik de onafgeronde Q. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels per dag**: TO is dan € 420, TK € 418 en de winst € 2. Dit past binnen de capaciteit.

Stap 4 Teken en controleer

Gebruik figuur 2 op de vorige pagina als controle. Horizontaal staan wafels per dag; verticaal euro per dag. TO begint bij nul en TK bij € 250. Benoem de lijnen en markeer het snijpunt. Links is er verlies, rechts winst. Bij $Q = 100$ is de winst een **verticale afstand van € 50**, geen oppervlakte.

Onthoud

Opbrengst: $TO = P \times Q$

Per product: $GO = TO / Q$; bij een vaste prijs geldt $GO = P$

Winst: $Winst = TO - TK$; een negatieve uitkomst is verlies

Break-even: $TO = TK$; maak onderscheid tussen het snijpunt en het eerste gehele aantal zonder verlies.

2.1.3 • Marginaal: wat komt er bij?

Begrippen • 19 | Berekenen • 20 | Stijgende MK • 21 | Linoprint • 22 | Atelier Boog • 23

Wat kosten die tien extra producten? Bij 40 producten zijn de totale kosten € 260. Bij 50 producten zijn ze € 300. De tien extra producten kosten samen € 40. Dat is nog niet het bedrag **per extra product**.

Lesdoelen

Je kunt winst, MK en MO uit een tabel berekenen, constante en stijgende MK vergelijken en het verschil tussen gemiddeld en marginaal uitleggen.

Marginale kosten (MK)

De extra totale kosten **per extra geproduceerd product**.

$$MK = \frac{\text{extra kosten}}{\text{aantal extra producten}}$$

Marginale opbrengsten (MO)

De extra totale opbrengst **per extra verkocht product**.

$$MO = \frac{\text{extra opbrengsten}}{\text{aantal extra verkochte producten}}$$

Bij een stap van meerdere producten bereken je het **gemiddelde over alleen die extra producten**. Gebruik bedragen en hoeveelheden uit dezelfde periode.

Eerst	→	Daarna
40 producten; totale kosten € 260		50 producten; totale kosten € 300
€ 40 extra kosten ÷ 10 extra producten = € 4 per extra product		

Figuur 1. Bepaal eerst wat erbij komt. Deel dat bedrag daarna door het aantal extra producten.

Gemiddeld of marginaal? Twee verschillende vragen

GTK: alle 50 producten

Wat kost één product gemiddeld?

$$GTK = \frac{300}{50} = € 6$$

Alle € 300 kosten verdeeld over alle 50 producten.

MK: de 10 extra producten

Wat kost een extra product in de stap?

$$MK = \frac{40}{10} = € 4$$

Alleen € 40 extra kosten verdeeld over de 10 extra producten.

Onthoud: € 40 is de toename van de totale kosten, niet MK. Je deelt hier door **10** extra producten, niet door de nieuwe hoeveelheid 50. De korte notatie met Δ volgt op p. 20.

2.1.3 • Eerst verschillen bepalen, dan delen

Begrippen · 19 | Berekenen · 20 | Stijgende MK · 21 | Linoprint · 22 | Atelier Boog · 23

Dezelfde woordformule, een handige afkorting

Δ spreek je uit als **delta**. Het betekent verandering: de nieuwe waarde min de oude waarde. De letters verkorten de woordformules; de betekenis blijft hetzelfde.

$$MK = \Delta TK / \Delta Q$$

$$MO = \Delta TO / \Delta Q$$

ΔTK = extra kosten = TK nieuw – TK oud

ΔTO = extra opbrengsten = TO nieuw – TO oud

ΔQ = extra producten = Q nieuw – Q oud

Een onderneming heeft de volgende functies. Q is in producten per week. De capaciteit is 40 producten per week; alle producten worden verkocht.

Totale kosten: $TK = 100 + 3Q$

Totale opbrengst: $TO = 8Q$

Q producten/week	TK €/week	TO €/week	Bij de stap 10 → 30
0	100	0	
10	130	80	Oude rij
30	190	240	Nieuwe rij

1 Kies de stap en bereken de extra hoeveelheid

Van $Q = 10$ naar $Q = 30$ komen er $30 - 10 = 20$ producten bij. Zo'n stap tussen twee hoeveelheden heet een **interval**. De noemer is dus 20.

2 Bereken de extra bedragen; deel daarna door 20

Kosten

Extra kosten: $190 - 130 = € 60$

$$MK = \frac{60}{20} = € 3$$

Opbrengst

Extra opbrengst: $240 - 80 = € 160$

$$MO = \frac{160}{20} = € 8$$

Per extra product: **€ 3 kosten en € 8 opbrengst**; samen € 60 en € 160 voor 20 producten.

3 Zet de uitkomst bij de laatste rij van de stap

Q	Stap	Extra producten	MK €/extra product	MO €/extra product
0	—	—	—	—
10	0 → 10	10	$30 / 10 = 3$	$80 / 10 = 8$
30	10 → 30	20	$60 / 20 = 3$	$160 / 20 = 8$

De stap verdubbelt, maar MK en MO blijven gelijk. — betekent: geen vorige rij, niet nul.

2.1.3 • Constante en stijgende MK

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Linoprint • 22

Atelier Boog • 23

SchaalWerk maakt keramische schalen. Voor extra productie is steeds meer betaald werk per extra schaal nodig. De werkplaats blijft gelijk; de capaciteit is **12 schalen per week**.

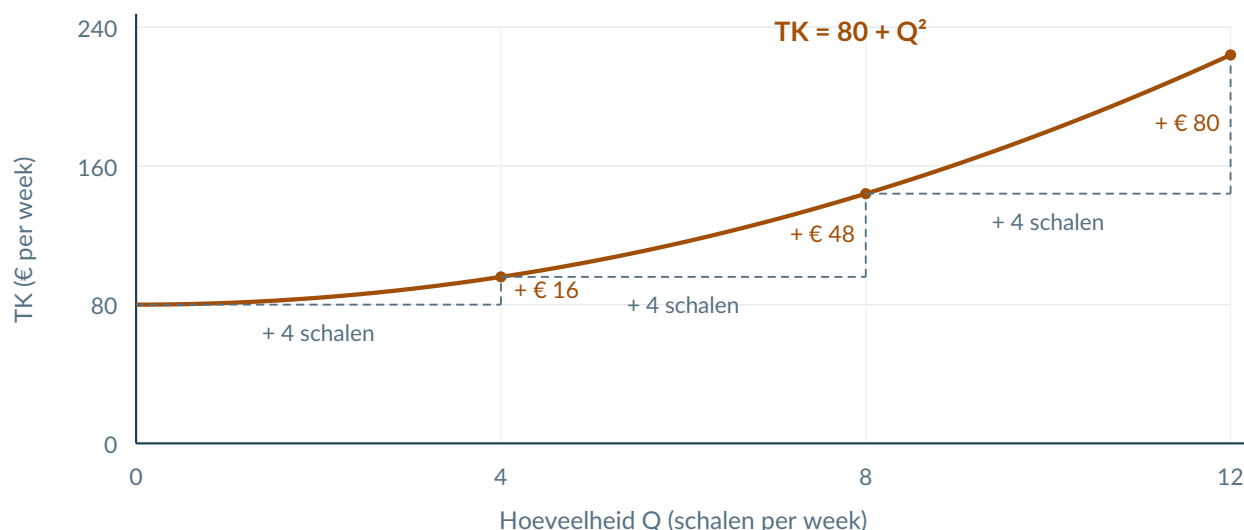
$$TK = 80 + Q^2 \text{ (euro per week)}$$

TCK blijft € 80 per week. Het variabele deel is Q^2 : bij 4 schalen is dat $4 \times 4 = € 16$; bij 8 schalen is het $8 \times 8 = € 64$.

Evenveel extra schalen, steeds méér extra kosten

Q schalen/week	TK €/week	Extra kosten € per stap	Extra schalen	MK € per extra schaal
0	80	—	—	—
4	96	$96 - 80 = 16$	4	$16 / 4 = 4$
8	144	$144 - 96 = 48$	4	$48 / 4 = 12$
12	224	$224 - 144 = 80$	4	$80 / 4 = 20$

Elke stap bevat **4 extra schalen**. De extra kosten zijn achtereenvolgens € 16, € 48 en € 80. Daardoor stijgen de kosten per extra schaal: € 4 → € 12 → € 20.



Figuur 2. De kromme lijn is TK. De hulplijnen tonen de extra kosten bij telkens vier extra schalen.

Constante kosten zijn iets anders dan constante MK

Dezelfde € 80 vaste kosten zit in beide totaalbedragen en valt bij het aftrekken weg. De extra kosten komen hier uit Q^2 , dat steeds sneller groeit. Bij het model $TK = 100 + 3Q$ op p. 20 blijft MK juist € 3.

Een interval is niet één product. MK = € 12 bij de stap 4 → 8 is een gemiddelde voor die vier extra schalen. Niet iedere schaal hoeft afzonderlijk precies € 12 extra te kosten.

2.1.3 • Uitgewerkt voorbeeld: Linoprint

Begrippen • 19 | Berekenen • 20 | Stijgende MK • 21 | **Linoprint • 22** | Atelier Boog • 23

Dezelfde aanpak bij twee ondernemingen. Bereken winst binnen één tabelrij. Bereken MK en MO tussen twee rijen. Linoprint heeft constante MK; op p. 23 volgt Atelier Boog met stijgende MK.

Linoprint • capaciteit: 20 prints per week.
Q is in prints per week; TK en TO zijn in euro per week.

Totale kosten: $TK = 120 + 2Q$

Totale opbrengst: $TO = 6Q$

1 Bereken de winst binnen elke rij

Winst = totale opbrengst – totale kosten

Bij $Q = 5$: winst = $30 - 130 = -€ 100$ per week. Je gebruikt hierbij alle opbrengsten en alle kosten van dezelfde hoeveelheid.

Q prints/week	TK €/week	TO €/week	Winst €/week	MK €/extra print	MO €/extra print
0	120	0	-120	—	—
5	130	30	-100	2	6
10	140	60	-80	2	6
15	150	90	-60	2	6

2 Bereken MK tussen twee rijen: van 0 naar 5 prints

Er komen $5 - 0 = 5$ prints bij. De extra kosten zijn $130 - 120 = € 10$.

$$MK = \frac{\text{extra kosten}}{\text{extra prints}} = \frac{10}{5} = € 2 \text{ per extra print}$$

3 Bereken MO voor dezelfde stap

De extra opbrengst is $30 - 0 = € 30$. Deel ook dit bedrag door de 5 extra prints.

$$MO = \frac{\text{extra opbrengsten}}{\text{extra verkochte prints}} = \frac{30}{5} = € 6 \text{ per extra print}$$

Waar staan de uitkomsten? Bij $Q = 5$, de laatste rij van de stap $0 \rightarrow 5$. De volgende stappen geven dezelfde MK en MO. De variabele kosten nemen telkens met € 2 per extra print toe; iedere extra verkochte print levert € 6 op.

— is niet nul: bij de eerste rij ontbreekt een eerdere tabelrij om mee te vergelijken.

2.1.3 • Uitgewerkt voorbeeld: Atelier Boog

Begrippen • 19 | Berekenen • 20 | Stijgende MK • 21 | Linoprint • 22 | **Atelier Boog • 23**

Atelier Boog • capaciteit: 8 kunstwerkjes per week.

Q is in kunstwerkjes per week; TK en TO zijn in euro per week.

Totale kosten: $TK = 40 + Q^2$

Totale opbrengst: $TO = 12Q$

1 Bereken weer de winst binnen elke rij

Bij Q = 2: winst = 24 – 44 = –€ 20 per week. MK en MO bereken je daarna over de stap vanaf de vorige rij.

Q kunstwerkjes/week	TK €/week	TO €/week	Winst €/week	MK €/extra stuk	MO €/extra stuk
0	40	0	–40	–	–
2	44	24	–20	2	12
4	56	48	–8	6	12
6	76	72	–4	10	12

2 Bereken MK: extra kosten gedeeld door extra producten

Elke stap bevat 2 extra kunstwerkjes. De extra kosten worden steeds groter.

Stap 0 → 2: $MK = (44 - 40) / 2 = € 2$ per extra kunstwerkje

Stap 2 → 4: $MK = (56 - 44) / 2 = € 6$ per extra kunstwerkje

Stap 4 → 6: $MK = (76 - 56) / 2 = € 10$ per extra kunstwerkje

3 Bereken MO voor dezelfde stap

Voor de eerste stap komen er 2 verkopen en € 24 opbrengst bij.

$$MO = \frac{24 - 0}{2 - 0} = € 12 \text{ per extra kunstwerkje}$$

MO blijft in elke stap € 12 door de vaste verkoopprijs. Bij Linoprint blijft MO om dezelfde reden € 6 per print. **Het verschil zit hier in MK:** constant bij Linoprint, stijgend bij Atelier Boog.

Onthoud: winst binnen één rij; MK en MO tussen twee rijen.

Gemiddeld gaat over alle producten; marginaal over de extra producten. Deel door het echte aantal extra producten. MO is geen winst: bij Linoprint is de totale winst bij Q = 15 nog –€ 60. Je gebruikt hier geen afgeleiden en bepaalt nog geen winstmaximum.

2.1 • Kosten en opbrengsten: snel terugvinden

Kosten • 2–5 | Opbrengsten en winst • 10–13 | Marginaal • 19–23

Kies eerst de vraag: gaat het om **alles samen**, **één product gemiddeld** of **de extra producten**? Pas daarna kies je de formule.

Totaal Alle producten in de periode. TK en TO Eenheid: € per periode.	Gemiddeld Het bedrag per product. GTK en GO Eenheid: € per product.	Marginaal Alleen de extra producten. MK en MO Eenheid: € per extra product.
--	--	--

Totaal en gemiddeld • gebruik dezelfde hoeveelheid Q

Je zoekt...	Formule	Waar kijk je naar?
Totale kosten	$TK = TCK + TVK$	Constante én variabele kosten.
Gemiddelde kosten	$GCK = TCK / Q$ $GVK = TVK / Q$ $GTK = TK / Q = GCK + GVK$	Verdeel het betreffende totaal over alle Q producten . Alleen bij $Q > 0$.
Opbrengsten	$TO = P \times Q$ $GO = TO / Q$	Hier geldt één vaste prijs: $GO = P$. Q is de verkochte hoeveelheid.
Winst of verlies	$Winst = TO - TK$	Positief: winst. Negatief: verlies.

Break-even • geen winst en geen verlies TO = TK Bij $Q > 0$ ook: $GO = GTK$. Los Q op en controleer capaciteit en hele producten.	Marginaal • vergelijk twee rijen $MK = \frac{\text{extra kosten}}{\text{aantal extra producten}}$ $MO = \frac{\text{extra opbrengsten}}{\text{aantal extra verkochte producten}}$ Δ betekent nieuw – oud. Korte notatie: p. 20.
---	---

Twee controles vóór je een conclusie trekt

De aanname. TCK blijft binnen dezelfde periode en capaciteit gelijk als Q verandert. GVK blijft alleen gelijk bij constante variabele kosten per product. MO blijft hier gelijk door de vaste verkoopprijs.

De grafiek. Bij TK en TO op de verticale as is winst een **verticale afstand** bij één Q. Break-even is het snijpunt. Een oppervlakte is in die grafiek geen winstbedrag.

Klaar om te combineren?

Herstel vóór de gemengde opgaven één berekening én de bijbehorende verklaring. Een volledig antwoord geeft de formule, ingevulde getallen, de juiste eenheid en de economische betekenis.

2.2.1 • Prijselasticiteit: hoe sterk is de reactie?

Betekenis • 37 | Berekenen • 38 | Indelen • 39 | Voorbeeld • 40

Dezelfde prijsstijging, een andere reactie. Skatehal RolVast en trampolinepark SpringVrij verhogen hun entreprijs van € 10 naar € 11. Beide verkochten eerst 200 kaartjes per week. Daarna zijn dat er 190 bij RolVast en 160 bij SpringVrij.

Lesdoelen

Je kunt procentuele veranderingen en E_v berekenen, het teken uitleggen, prijsgevoeligheid vergelijken en de vraag indelen als prijselastisch of prijsinelastisch. Je kunt een mogelijke verklaring onderscheiden van een bewezen oorzaak.

Prijselasticiteit van de vraag (E_v)

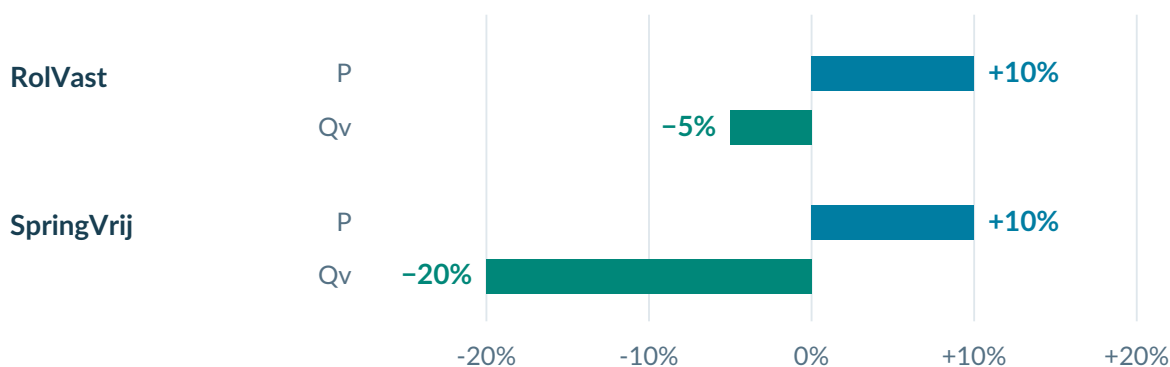
E_v meet hoe sterk de **gevraagde hoeveelheid procentueel reageert** op een procentuele verandering van de **eigen prijs**.

$$E_v = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

Q_v = gevraagde hoeveelheid. P = eigen prijs. De reactie staat boven de breuk; de prijsverandering eronder.

Waarom procenten en geen losse aantallen?

Een prijsstijging van € 1 is groot bij € 2, maar klein bij € 100. Tien bezoekers minder weegt zwaarder bij een kleine zaal dan bij een groot stadion. **Procenten houden rekening met de beginsituatie.**



Figuur 1. P stijgt bij beide met 10%. Q_v daalt bij SpringVrij procentueel sterker: 20% in plaats van 5%.

Ceteris paribus: andere vraagfactoren blijven gelijk. Zo onderzoek je de reactie op de eigen prijs. Veranderen ook inkomen of voorkeuren, dan kun je de vraagverandering niet zomaar alleen aan de prijs toeschrijven.

2.2.1 • Ev berekenen: reactie delen door oorzaak

Betekenis • 37 | Berekenen • 38 | Indelen • 39 | Voorbeeld • 40

Gebruik bij beide procentuele veranderingen de **oude waarde** als basis. Δ betekent verandering: **nieuw – oud**. Een stijging is positief; een daling negatief.

Dezelfde procentformule voor P en Qv

$$\% \Delta = \frac{\text{nieuw} - \text{oud}}{\text{oud}} \times 100\%$$

1 • Prijs: € 10 → € 11

De prijs stijgt met € 1.

De oude prijs is € 10.

$$\% \Delta P = \frac{11 - 10}{10} \times 100\%$$

= +10%

2 • Vraag: 200 → 190 kaartjes

De hoeveelheid daalt met 10.

De oude hoeveelheid is 200.

$$\% \Delta Q_v = \frac{190 - 200}{200} \times 100\%$$

= -5%

3 Deel de procentuele reactie door de prijsverandering

RolVast

$$Ev = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P} = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

De gevraagde hoeveelheid daalt **procentueel half zo sterk** als de prijs stijgt.

Eigen prijs P
+10%



Gevraagde hoeveelheid Qv
-5%



Verhouding Ev
-5 ÷ 10 = -0,5

Figuur 2. Bereken eerst twee procentuele veranderingen. Deel daarna de hoeveelheidsverandering door de prijsverandering.

Van getal naar betekenis

In deze meting hoort bij elke 1% prijsstijging gemiddeld 0,5% hoeveelheidsdaling. Dit **beschrijft de onderzochte verandering**; het garandeert niet dezelfde reactie bij een volgende prijswijziging.

Ev is geen percentage. De procenttekens in teller en noemer vallen weg: schrijf **-0,5**, niet -0,5%. Gebruik positieve oude prijzen en hoeveelheden. Bij een prijsverandering van 0% kun je deze verhouding niet berekenen.

2.2.1 • Het teken is niet hetzelfde als de sterkte

Betekenis • 37 | Berekenen • 38 | Indelen • 39 | Voorbeeld • 40

Teken van E_v • welke richting?

Hier bewegen P en Q_v **tegengesteld**:

P stijgt → Q_v daalt.

P daalt → Q_v stijgt.

E_v is negatief

Sterkte • vergelijk met -1

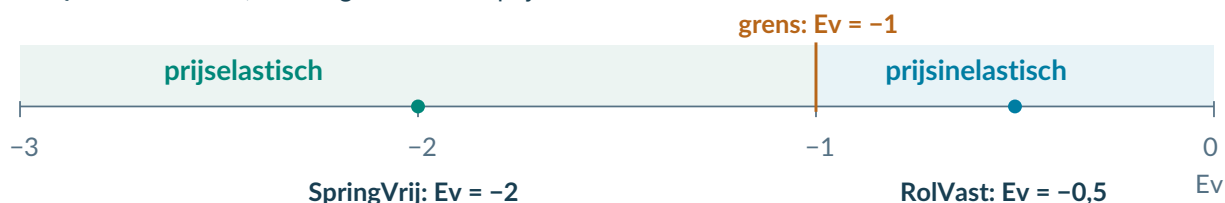
Bij $E_v = -1$ veranderen Q_v en P procentueel even sterk.

Vergelijk je uitkomst **mét het minteken** met -1 en 0.

De vraag indelen

Waarde van E_v	Indeling	Reactie van Q_v ten opzichte van P
$-1 < E_v < 0$	Prijsinelastisch	Q_v verandert procentueel minder sterk .
$E_v = -1$	Unitair elastisch	Beide veranderingen zijn procentueel even sterk .
$E_v < -1$	Prijselastisch	Q_v verandert procentueel sterker .

$E_v = 0$: Q_v verandert niet; de vraag is volkomen prijsinelastisch.



Figuur 3. Bij een negatieve E_v betekent verder naar links: een sterkere procentuele reactie van Q_v op P.

RolVast

$$E_v = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$:

prijsinelastische vraag.

SpringVrij

$$E_v = \frac{-20\%}{+10\%} = -2$$

$-2 < -1$:

prijselastische vraag.

Een sterkere reactie verklaren

Klanten reageren vaak sterker als zij makkelijk kunnen overstappen, de aankoop kunnen uitstellen of het product een groot deel van hun budget vraagt. Weinig alternatieven en een moeilijk te missen product passen bij een zwakkere reactie.

Een **mogelijke** verklaring: RolVast heeft vaste skaters, terwijl SpringVrij-bezoekers makkelijker een ander uitje kiezen. De cijfers bewijzen deze oorzaak niet.

Negatief betekent niet inelastisch. Bij $E_v = -2$ reageert Q_v procentueel sterker dan bij $E_v = -0,5$. Een prijsinelastische vraag reageert wel, behalve in het grensgeval $E_v = 0$.

2.2.1 • Voorbeeld: berekenen, vergelijken, verklaren

Betekenis · 37 | Berekenen · 38 | Indelen · 39 | **Voorbeeld · 40**

KlimStudio verhoogt de prijs van € 20 naar € 22 per bezoek. Qv daalt van 400 naar 380 bezoeken per week. Voor DansDrop is bij een andere prijsverhoging $E_v = -1,5$ gemeten. Vergelijk hun prijsgevoeligheid.

1 Bereken beide procentuele veranderingen

Grootheid	Oud → nieuw	Berekening	Uitkomst
Prijs P	€ 20 → € 22	$(22 - 20) / 20 \times 100\%$	+10%
Hoeveelheid Qv	400 → 380	$(380 - 400) / 400 \times 100\%$	-5%

2 Bereken E_v en geef de economische betekenis

KlimStudio

$$E_v = \frac{-5\%}{+10\%} = -0,5$$

$-1 < -0,5 < 0$: dus **prijsinelastische vraag**. De procentuele hoeveelheidsdaling is half zo groot als de procentuele prijsstijging.

3 Vergelijk de prijsgevoeligheid

Aanbieder	E_v	Vergelijk met -1 en 0	Indeling
KlimStudio	-0,5	$-1 < -0,5 < 0$	Prijsinelastisch
DansDrop	-1,5	$-1,5 < -1$	Prijselastisch

DansDrop is in deze metingen **prijsgevoeliger**: Qv reageert er procentueel sterker op P. Je weet niet of DansDrop ook *meer bezoekers* verliest; de beginhoeveelheden ontbreken.

4 Geef een mogelijke verklaring, geen verzonnen feit

“DansDrop biedt losse workshops aan. Klanten kunnen misschien makkelijk een andere workshop kiezen of een week overslaan. KlimStudio heeft mogelijk meer vaste bezoekers. Dat kan het verschil in prijsgevoeligheid verklaren.”

Onthoud

Oude waarden → percentages → E_v mét teken → indeling en betekenis. Vergelijk met -1 en 0. Onderbouw de prijsgevoeligheid met cijfers. Houd een mogelijke verklaring en een bewezen oorzaak uit elkaar.

2.2.2 • Omzet: prijs én hoeveelheid veranderen

Omzet • 45 | Omzetregel • 46 | Voorbeeld • 47–48

MuseumBos vraagt eerst € 10 per kaartje en verkoopt 100 kaartjes per dag. Na een prijsverhoging naar € 11 verkoopt het 95 kaartjes. Elk kaartje brengt meer op, maar er worden er minder verkocht.

Lesdoelen

Je kunt de omzet vóór en na een prijsverandering berekenen en vergelijken. Je kunt de lokale omzetregel met Ev uitleggen, de gemeten omzet controleren en omzet van winst onderscheiden.

Totale opbrengst (TO) = omzet

$$TO = P \times Q$$

P: € per kaartje. Q: verkochte kaartjes per dag.

TO: € per dag. We nemen aan dat alle gevraagde kaartjes worden verkocht: $Q = Q_v$.

Bereken twee complete situaties

Oud • vóór de prijsverhoging

P = € 10 en Q = 100

$$TO = 10 \times 100$$

= € 1.000 per dag

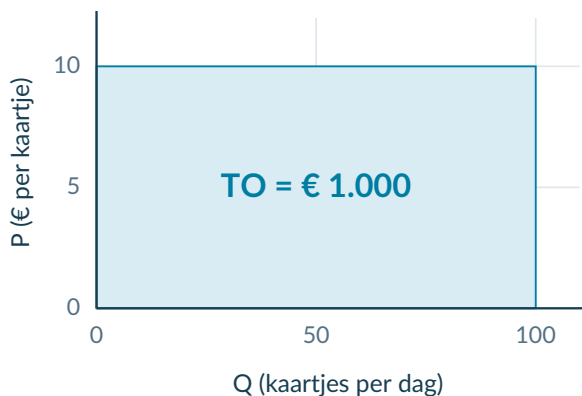
Nieuw • na de prijsverhoging

P = € 11 en Q = 95

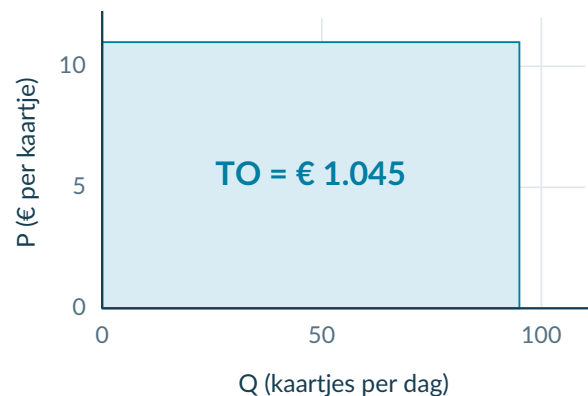
$$TO = 11 \times 95$$

= € 1.045 per dag

Oud: P = € 10; Q = 100



Nieuw: P = € 11; Q = 95



Figuur 1. De omzetrechthoek wordt hoger én smaller. De oppervlakte $P \times Q$ stijgt hier van € 1.000 naar € 1.045 per dag.

Lees altijd de verticale as. In deze grafiek staat P: een bedrag **per kaartje**. De oppervlakte geeft daarom omzet: kaartjes $\times$ € per kaartje = €. In de TO/TK-grafiek van §2.1.2 staan juist **totale bedragen**; daar is winst een verticale afstand.

2.2.2 • De omzetregel en de controleberekening

Omzet • 45 | Omzetregel • 46 | Voorbeeld • 47–48

Een lokale vuistregel voor kleine prijsveranderingen

Bij een prijsstijging werken twee effecten tegen elkaar in: **meer opbrengst per product**, maar **minder verkochte producten**. Ev helpt de relatieve sterkte van de hoeveelhedsreactie te beoordelen.

Vraag rond de huidige situatie	Kleine prijsstijging	Kleine prijsdaling
Prijsinelastisch • $-1 < Ev \leq 0$	TO stijgt.	TO daalt.
Prijselastisch • $Ev < -1$	TO daalt.	TO stijgt.
Unitair elastisch • $Ev = -1$	Effecten ongeveer in evenwicht.	Effecten ongeveer in evenwicht.

Bij een kleine prijsstijging

Inelastische vraag: de relatieve hoeveelhedsreactie is zwak.

P ↑, Q daalt weinig → TO ↑

Bij een kleine prijsstijging

Elastische vraag: de relatieve hoeveelhedsreactie is sterk.

P ↑, Q daalt veel → TO ↓

Figuur 2. De lokale omzetricting hangt af van de prijswijziging én de prijsgevoeligheid rond de huidige situatie.

Oude en nieuwe waarden gegeven? Reken altijd na

Een gemeten Ev tussen twee prijzen is niet automatisch de lokale elasticiteit bij elke tussenliggende prijs. Bij een grotere stap kan de vuistregel daarom anders uitpakken. **De directe omzetberekening geeft de werkelijke verandering.**

Situatie	P	Q	TO = P × Q
Oud	€ 10	100	€ 1.000
Nieuw	€ 12	82	€ 984

$Ev = -18\% / +20\% = -0,9$. Toch daalt TO. Prijs en hoeveelheid zijn namelijk twee factoren die je **vermenigvuldigt**:

Controle met groeifactoren

$$1,20 \times 0,82 = 0,984$$

De omzet wordt 98,4% van de oude omzet: **-1,6%**. Tel +20% en -18% niet simpelweg op.

Meer omzet is niet automatisch meer winst. Winst = TO – TK. Voor een winstconclusie zijn ook de oude en nieuwe kosten nodig.

2.2.2 • Voorbeeld: omzet vóór en na vergelijken

Omzet • 45 | Omzetregel • 46 | Voorbeeld • 47–48

PuzzelClub verhuurt puzzelpakketten; **FotoWorkshop** verkoopt workshopplaatsen. Beide veranderen hun prijs. Alle gevraagde producten of plaatsen worden verkocht. De gegevens gelden **per maand**.

Aanbieder	P oud → nieuw	Q oud → nieuw	Gemeten Ev
PuzzelClub	€ 10 → € 11	100 → 95 pakketten	-0,5
FotoWorkshop	€ 20 → € 22	50 → 40 plaatsen	-2

1 PuzzelClub: bereken de twee omzetbedragen

Oud

$$10 \times 100 = \text{€ } 1.000$$

Prijs en hoeveelheid komen uit de **oude** situatie.

Nieuw

$$11 \times 95 = \text{€ } 1.045$$

Prijs en hoeveelheid komen uit de **nieuwe** situatie.

De omzet stijgt met $1.045 - 1.000 = \text{€ } 45$ per maand.

2 Zet de verandering af tegen de oude omzet

Procentuele omzetverandering

$$\begin{aligned} \% \Delta TO &= \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{TO \text{ oud}} \times 100\% \\ &= \frac{1.045 - 1.000}{1.000} \times 100\% = +4,5\% \end{aligned}$$



Figuur 3. De procentuele verandering vergelijkt de € 45 extra omzet met de oorspronkelijke € 1.000 omzet.

3 Verbind de uitkomst aan Ev

$-1 < -0,5 < 0$: **prijsinelastische vraag**. De prijs stijgt met 10% en Q daalt met 5%. De relatief zwakke hoeveelhedsdaling past in deze meting bij de berekende omzetstijging.

Welke oude waarde hoort onder de breuk? Je berekent een omzetverandering. Deel dus door de **oude omzet**, niet door de oude prijs of de oude hoeveelheid.

2.2.2 • Voorbeeld: omzet is nog geen winst

Omzet • 45 | Omzetregel • 46 | Voorbeeld • 47-48

4 Herhaal de berekening voor FotoWorkshop

Omzet vóór en na

TO oud = $20 \times 50 = € 1.000$

TO nieuw = $22 \times 40 = € 880$

Verandering: -€ 120 per maand.

Procentuele verandering

$$\% \Delta TO = \frac{880 - 1.000}{1.000} \times 100\%$$

= -12%

De oude omzet staat onder de breuk.

$E_v = -2 < -1$: prijselastische vraag. De prijs stijgt met 10%, maar Q daalt met 20%. Deze sterke hoeveelheidsreactie past bij de gemeten omzetsdaling.

Aanbieder	Indeling	TO oud	TO nieuw	Verandering
PuzzelClub	Prijsinelastisch	€ 1.000	€ 1.045	+4,5%
FotoWorkshop	Prijselastisch	€ 1.000	€ 880	-12%

5 Maak onderscheid tussen de regel en de meting

“Bij een kleine prijsstijging stijgt TO bij prijsinelastische vraag en daalt TO bij prijselastische vraag. Bij gegeven oude en nieuwe waarden bereken ik de omzet rechtstreeks.”

Waarom niet -10% bij FotoWorkshop?

$$1,10 \times 0,80 = 0,88$$

De omzet wordt 88% van de oude omzet, dus **12% lager**. +10% en -20% optellen zou de vermenigvuldiging overslaan.

6 Stop waar de gegevens stoppen

Wat je wél weet

PuzzelClub heeft in deze meting **meer omzet**.
FotoWorkshop heeft **minder omzet**.

Wat je nog niet weet

Of de **winst** stijgt: de kosten ontbreken. Ook is niet bewezen dat een **volgende** prijswijziging dezelfde reactie oproept.

Onthoud

$TO = P \times Q$. Bereken oud en nieuw apart. Deel de verandering door TO oud. Verklaar de gemeten omzetrichting met de prijs- en hoeveelheidsreactie. Trek geen winstconclusie zonder kosten.

2.2.3 • Welke factor verandert de vraag?

Keuze • 53 | Ei • 54 | Ek • 55 | Functie • 56–57 | Voorbeeld • 58–59

De eigen prijs blijft gelijk. Toch verandert de vraag. Bij meer inkomen bestel je misschien vaker een maaltijd. Wordt de bus duurder, dan kies je misschien vaker de trein. Je onderzoekt nu een andere oorzaak dan de eigen prijs.

Lesdoelen

Je kunt Ei en Ek berekenen en hun teken uitleggen. Je kunt goederen en relaties indelen, bij Ek beide goederen noemen en een vraagfunctie gebruiken waarin telkens één variabele verandert.

De teller blijft gelijk; de noemer verandert

Boven de breuk staat steeds de **procentuele reactie van de gevraagde hoeveelheid**. Onder de breuk komt de **factor waarvan je de invloed onderzoekt**.

Eigen prijs • Ev

De prijs van het **goed zelf** verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

Dit ken je uit §2.2.1.

Inkomen • Ei

Het **inkomen** Y van de consumenten verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$$

Lees verder op p. 53.

Andere prijs • Ek

De prijs van een **ander goed Z** verandert.

$$\frac{\% \Delta Q_v \text{ van } X}{\% \Delta P \text{ van } Z}$$

Lees verder op p. 54.

Figuur 1. Vraag vóór het rekenen: welke factor verandert? Die factor bepaalt de noemer en de naam van de elasticiteit.

Eén vraag, drie mogelijke verklaringen

Wat verandert?	Voorbeeld	Wat onderzoek je?
Het inkomen	Meer inkomen; vaker een maaltijd bestellen.	De reactie op inkomen: Ei .
De busprijs	Duurdere bus; meer vraag naar treinritten.	De relatie tussen twee goederen: Ek .
De printerprijs	Duurdere printers; minder vraag naar bijbehorende inkt.	Ook dit is Ek , maar de richting is anders.

Ceteris paribus blijft nodig. Onderzoek je inkomen? Houd de prijzen gelijk. Onderzoek je de prijs van een ander goed? Houd de eigen prijs en het inkomen gelijk. In de vraagfunctie op p. 56–57 verander je daarom steeds **één factor tegelijk**.

2.2.3 • Inkomenselasticiteit: van inkomen naar vraag

Keuze • 53 | **Ei • 54** | Ek • 55 | Functie • 56–57 | Voorbeeld • 58–59

Inkomenselasticiteit van de vraag (Ei)

De procentuele reactie van Qv op een procentuele verandering van het **inkomen Y**. Andere vraagfactoren blijven gelijk.

$$E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$$

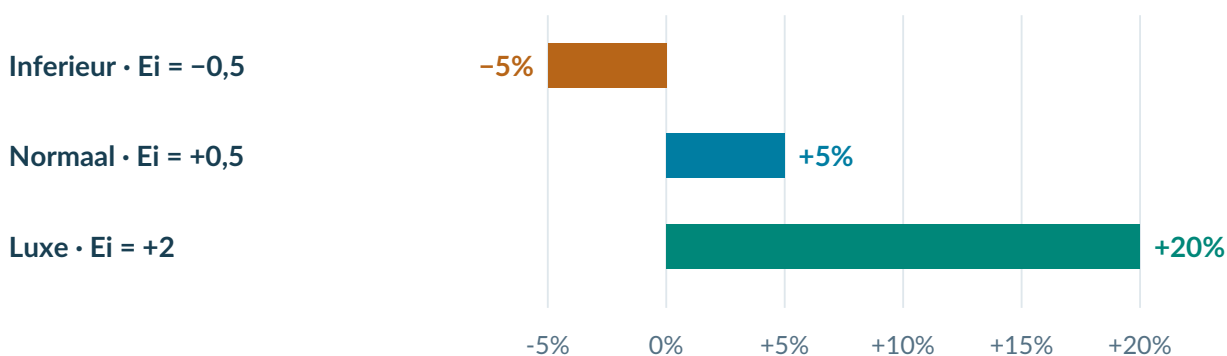
Voorbeeld. Het inkomen stijgt 10%; Qv stijgt 5%. $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. De vraag groeit procentueel half zo sterk als het inkomen.

Eerst het teken, daarna de grootte

Dit boek gebruikt onderstaande drie categorieën. Ze gelden voor de **onderzochte consumentengroep en situatie**.

Ei	Categorie in dit boek	Bij een hoger inkomen
$E_i < 0$	Inferieur goed	Qv daalt.
$0 < E_i < 1$	Normaal goed	Qv stijgt procentueel minder sterk dan Y.
$E_i > 1$	Luxegoed	Qv stijgt procentueel sterker dan Y.

Dezelfde inkomensstijging van 10%



Figuur 2. Bij +10% inkomen geven $E_i = -0,5$, $+0,5$ en $+2$ respectievelijk -5%, +5% en +20% vraagverandering.

$E_i = 0$ • grenswaarde

In de meting verandert Qv **niet**.

$E_i = 1$ • grenswaarde

Qv verandert procentueel **even sterk** als Y.

De grenswaarden 0 en 1 krijgen hier geen van de drie categorielabels.

Een economisch label is geen kwaliteitsoordeel. “Inferieur” betekent dat de vraag bij meer inkomen daalt, niet dat het product slecht is. “Luxe” gaat over de inkomensreactie, niet alleen over een hoge prijs. Een minteken bij E_i betekent dus iets anders dan bij E_v .

2.2.3 • Kruislingse elasticiteit: twee goederen

Keuze • 53 | Ei • 54 | **Ek • 55** | Functie • 56–57 | Voorbeeld • 58–59

Kruislingse elasticiteit van de vraag (Ek)

De procentuele reactie van de **vraag naar goed X** op een procentuele verandering van de **prijs van een ander goed Z**.

$$E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van goed Z}}$$

Noem beide goederen: **vraaggoed X** boven, **prijsgoed Z** onder.

Ek > 0 • substituten

Goederen die elkaar kunnen **vervangen**. De prijs van Z en de vraag naar X bewegen in dezelfde richting.

Busprijs +10%

→ treinvraag +6%.

$$E_k = \frac{+6\%}{+10\%} = +0,6$$

De trein is hier een alternatief voor de bus.

Ek < 0 • complementen

Goederen die **samen worden gebruikt**. De prijs van Z en de vraag naar X bewegen tegengesteld.

Printerprijs +10%

→ vraag naar inkt -4%.

$$E_k = \frac{-4\%}{+10\%} = -0,4$$

De inkt hoort hier bij de printers.

Prijs van Z verandert
bus of printer



Vraag naar X reageert
treinritten of inkt

Figuur 3. Lees het verband van de prijs van Z naar de vraag naar X. De richting bepaalt het teken van Ek.

Ook bij een prijsdaling blijft het verband herkenbaar

Daalt de printerprijs en stijgt de vraag naar inkt, dan blijft Ek **negatief**: een positieve hoeveelheidsverandering gedeeld door een negatieve prijsverandering is negatief.

Laat het teken staan. Ek > 0 past bij substituten; Ek < 0 bij complementen. Bij Ek = 0 zie je in deze meting geen reactie. Houd bij de vergelijking de eigen prijs en andere vraagfactoren gelijk.

2.2.3 • Een vraagfunctie: elk gegeven op zijn plek

Keuze • 53 | Ei • 54 | Ek • 55 | **Functie • 56–57** | Voorbeeld • 58–59

DeelFiets X beschrijft de maandelijkse vraag naar abonnementen met deze functie:

De vraagfunctie

$$Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$$

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 15$ en $Y = 20.000$.

Symbool	Betekenis en eenheid	Beginwaarde
Q_x	Gevraagde abonnementen van X per maand.	Te berekenen
P_x	Maandprijs van DeelFiets X, in euro.	10
P_z	Maandprijs van andere vervoersdienst Z, in euro.	15
Y	Gemiddeld jaarinkomen van de groep, in euro.	20.000

1 Vervang elk symbool door de juiste beginwaarde

$$Q_x = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 15 + 0,01 \times 20.000$$

2 Reken eerst de vermenigvuldigingen uit

Eigen prijs

$$-5 \times 10 = -50$$

Hogere $P_x \rightarrow$ lagere Q_x .

Prijs van Z

$$+2 \times 15 = +30$$

Hogere $P_z \rightarrow$ hogere Q_x .

Inkomen

$$+0,01 \times 20.000$$

$$= +200$$

Hoger $Y \rightarrow$ hogere Q_x .

Figuur 4. Elk gegeven krijgt een eigen plaats. Neem ook het teken van ieder onderdeel mee.

3 Tel de onderdelen met hun teken op

Beginhoeveelheid

$$Q_x = 200 - 50 + 30 + 200 = 380$$

380 abonnementen per maand.

Een coëfficiënt is geen elasticiteit. De -5 beschrijft een verandering in aantallen bij € 1 prijsverandering, niet een procentuele verhouding. En Y blijft hier **jaarinkomen**: deel € 20.000 niet door twaalf. De coëfficiënten horen bij de gegeven eenheden.

2.2.3 • Eén verandering per onderzoek

Keuze • 53 | Ei • 54 | Ek • 55 | **Functie • 56–57** | Voorbeeld • 58–59

DeelFiets X: $Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$. Begin steeds met $P_x = 10$, $P_z = 15$, $Y = 20.000$. Daarbij is $Q_x = 380$ abonnementen per maand.

Onderzoek 1 • Alleen het inkomen stijgt

Y: 20.000 → 22.000. P_x blijft 10 en P_z blijft 15.

Nieuwe hoeveelheid en E_i

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 50 + 30 + 220 = 400$$

$$\% \Delta Q_x = (400 - 380) / 380 \times 100\% \approx +5,26\%$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = \frac{5,263157... \%}{10\%} \approx 0,53$$

$0 < E_i < 1$: in deze situatie een **normaal goed** volgens de indeling van dit boek. Reken tussendoor ongerond.

Onderzoek 2 • Terug naar het begin; alleen P_z stijgt

Zet Y terug op 20.000. P_z stijgt van 15 naar 20. P_x blijft 10.

Een afzonderlijke prijsverandering

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 50 + 40 + 200 = 390$$

Q_x stijgt van 380 naar **390 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van Z gaat hier samen met meer vraag naar X: een verband dat past bij **substituten**.

Afzonderlijk scenario	P_x	P_z	Y	Q_x per maand
Begin	10	15	20.000	380
Alleen hoger inkomen	10	15	22.000	400
Opnieuw begin; alleen hogere P_z	10	20	20.000	390

Figuur 5. Beide onderzoeken vertrekken vanuit dezelfde beginrij. De tweede verandering bouwt niet voort op de eerste.

Niet ongemerkt twee veranderingen tegelijk. Met $Y = 22.000$ én $P_z = 20$ onderzoek je een ander scenario. Je kunt de uitkomst dan niet alleen aan de hogere P_z toeschrijven.

2.2.3 • Voorbeeld: Ei en Ek uit bronnen

Keuze • 53 | Ei • 54 | Ek • 55 | Functie • 56–57 | Voorbeeld • 58–59

We gebruiken drie bronnen. In elke vergelijking veranderen **alleen de genoemde factoren**. Let steeds op de oorzaak in de noemer.

1 Inkomen: bereken Ei en deel de goederen in

Bron inkomen

Het inkomen stijgt 10%. De vraag naar premium huurscooters stijgt 20%. De vraag naar eenvoudige tweedehands scooters daalt 5%.

Vraag naar...	$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$	Indeling in deze situatie
Premium huurscooters	$+20\% / +10\% = +2$	$E_i > 1 \rightarrow$ luxegoed.
Tweedehands scooters	$-5\% / +10\% = -0,5$	$E_i < 0 \rightarrow$ inferieur goed.

Het negatieve teken zegt iets over de **inkomensreactie**, niet over de technische kwaliteit van de tweedehands scooters.

2 Andere prijs: bereken Ek en noem beide goederen

Bron trein

De treinprijs stijgt 10%. De vraag naar deelfietsritten stijgt 5%. De vraag naar aanvullende stoelreserveringen voor die treinritten daalt 8%.

Teller: vraag naar X	Noemer: prijs van Z	Ek en relatie
Deelfietsritten	Treinritten	$+5\% / +10\% = +0,5$ Positief $\rightarrow$ substituten.
Aanvullende stoelreserveringen	Treinritten	$-8\% / +10\% = -0,8$ Negatief $\rightarrow$ complementen.

Bron functie • hiermee ga je verder op p. 59

StudioPas X

$$Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$$

Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 20.000$. Q_x is in abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een concurrerende creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De uitkomst krijgt betekenis door de verhouding. Bij E_i vergelijk je vraag met inkomen. Bij E_k vergelijk je de vraag naar het ene goed met de prijs van het andere goed.

2.2.3 • Voorbeeld: de vraagfunctie gebruiken

Keuze • 53 | Ei • 54 | Ek • 55 | Functie • 56–57 | Voorbeeld • 58–59

StudioPas X: $Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$, $Y = 20.000$. Q_x is in abonnementen per maand; Y is jaarinkomen in euro.

3 Bereken eerst de beginhoeveelheid

Begin

$$Q_x \text{ oud} = 200 - 2 \times 10 + 20 + 0,01 \times 20.000$$

$$= 400 \text{ abonnementen per maand}$$

4 Verhoog alleen Y; bereken daarna Ei

Y wordt 22.000. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

Hoeveelheid → percentages → elasticiteit

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 20 + 20 + 220 = 420$$

$$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = \frac{+5\%}{+10\%} = +0,5$$

$0 < E_i < 1$: een **normaal goed** in deze situatie. De vraag stijgt procentueel minder sterk dan het inkomen.

5 Zet Y terug en verander alleen Pz

Opnieuw $Y = 20.000$. P_z stijgt van 20 naar 24; P_x blijft 10.

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 20 + 24 + 200 = 404$$

De vraag stijgt van 400 naar **404 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van Z gaat hier samen met meer vraag naar X.

Scenario	P_x	P_z	Y	Q_x
Begin	10	20	20.000	400
Alleen hoger Y	10	20	22.000	420
Terug naar begin; alleen hoger P_z	10	24	20.000	404

Onthoud

Ei: vraag / inkomen. **Ek:** vraag naar X / prijs van Z. Gebruik procentuele veranderingen en behoud het teken. Vul functies met de gegeven eenheden in; verander één factor tegelijk en zet eerdere wijzigingen terug.

2.2 • Elasticiteit: kies de juiste verhouding

Prijselasticiteit • 37–40 | Omzet • 45–48 | Ei, Ek en functies • 53–59

De **teller** is steeds de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid. De **oorzaak in de noemer** bepaalt welke elasticiteit je berekent.

Ev • eigen prijs $\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$ Sterkte van de prijsreactie: vergelijk Ev met -1 en 0.	Ei • inkomen $\frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$ Inkomensreactie: kijk naar teken én grootte.	Ek • andere prijs $\frac{\% \Delta Q_v X}{\% \Delta P Z}$ Relatie: kijk naar het teken. Noem X én Z.
--	---	--

Je berekent...	Zo lees je de uitkomst	Terugzoeken
Ev	-1 < Ev < 0: prijsinelastisch; Ev = 0: geen reactie. Ev = -1: unitair elastisch. Ev < -1: prijselastisch.	§2.2.1 p. 38–39
Ei	In dit boek: Ei < 0 inferieur; 0 < Ei < 1 normaal; Ei > 1 luxe. Ei = 0 en Ei = 1 zijn grenswaarden.	§2.2.3 p. 54
Ek	Ek > 0: substituten. Ek < 0: complementen. Ek = 0: geen reactie in deze meting.	§2.2.3 p. 55

Percentages en omzet

Procentuele verandering $\frac{\text{nieuw} - \text{oud}}{\text{oud}} \times 100\%$ Gebruik de oude waarde van de grootheid die je onderzoekt. Elasticiteiten zelf hebben geen eenheid.	Omzet vóór en na $TO = P \times Q$ $\% \Delta TO = \frac{TO \text{ nieuw} - TO \text{ oud}}{TO \text{ oud}} \times 100\%$ Prijs en hoeveelheid horen bij dezelfde situatie.
---	---

Vier controles voor een volledig antwoord

Controle	Wat doe je?
Eenheden	Maandomzet hoort bij verkochte aantallen per maand. In een functie blijft jaarinkomen een jaarinkomen.
Teken	Houd het teken in Ev, Ei en Ek. Vergelijk Ev met -1 en 0; bij Ei en Ek heeft het teken een andere economische betekenis.
Eén factor	Bereken de beginsituatie. Verander alleen de gevraagde factor. Zet eerdere wijzigingen terug.
Conclusie	De omzetregel is lokaal. Bereken TO oud en nieuw rechtstreeks. Meer omzet bewijst geen hogere winst. Een volgende meting kan anders zijn.

2.3.1 • Consumentensurplus: voordeel voor kopers

Betekenis • 73 | Alle kopers • 74 | Berekenen • 75 | Voorbeeld • 76

Je hebt maximaal € 30 over voor een kaartje voor een gamebeurs. Aan de kassa betaal je € 20. Je krijgt geen geld terug, maar het bezoek is voor jou € 10 meer waard dan je betaalt.

Lesdoelen

Je kunt de gevraagde hoeveelheid bij een gegeven prijs berekenen, vraaglijn en prijslijn tekenen, consumentensurplus arceren en berekenen, en het bedrag voor de kopers uitleggen.

Betalingsbereidheid

Wat de koper **maximaal wil betalen** voor het product.

Hier: € 30

Werkelijk betaalde prijs

Wat de koper bij de aankoop **daadwerkelijk betaalt**.

Hier: € 20

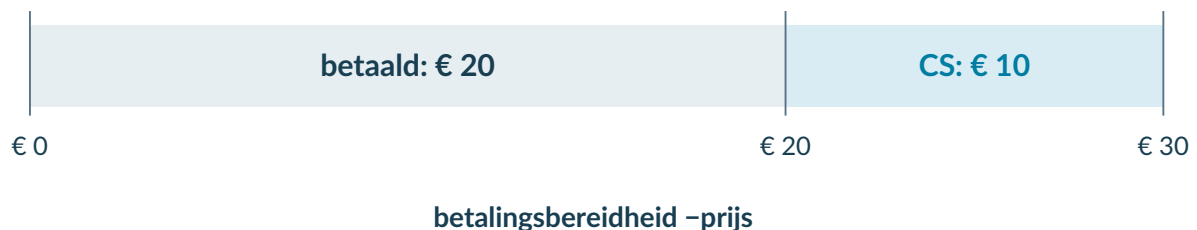
Consumentensurplus (CS)

De **betalingsbereidheid min de betaalde prijs**, opgeteld over de gekochte producten.

Bij één kaartje: $CS = 30 - 20 = € 10$

Dit is het voordeel **boven op wat de koper betaalt**; niet een bedrag dat de verkoper teruggeeft.

Eén kaartje



Figuur 1. De betalingsbereidheid bestaat hier uit € 20 die de koper betaalt en € 10 consumentensurplus.

Dezelfde prijs kan verschillend voordeel geven

Niet iedereen heeft dezelfde betalingsbereidheid. Een grote fan kan meer voor het kaartje over hebben dan iemand die alleen voor de gezelligheid meegaat. Bij dezelfde prijs kan het consumentensurplus dus verschillen.

Consumentensurplus is geen korting. Je vergelijkt de prijs met de **maximale betalingsbereidheid van de koper**, niet met een oude winkelprijs. De € 20 die de koper betaalt, is evenmin zijn surplus.

2.3.1 • Van één koper naar alle kopers

Betekenis • 73 | Alle kopers • 74 | Berekenen • 75 | Voorbeeld • 76

Losse kopers: tel de werkelijke voordelen op

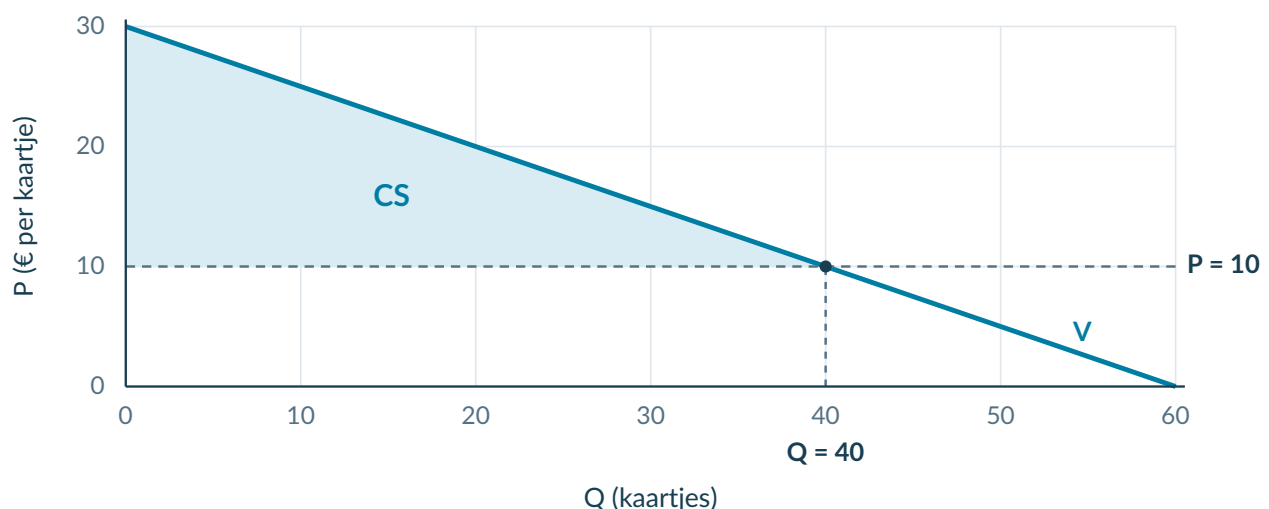
Drie leerlingen willen ieder één kaartje. Hun betalingsbereidheid is € 30, € 25 en € 15. De prijs is € 20. Alleen de eerste twee kopen.

Koper	Betalingsbereidheid	Koopt bij € 20?	CS
1	€ 30	Ja	$30 - 20 = \text{€ } 10$
2	€ 25	Ja	$25 - 20 = \text{€ } 5$
3	€ 15	Nee	€ 0: geen aankoop
Samen		2 gekochte kaartjes	CS = € 15

Je telt alleen het voordeel van **gekochte** kaartjes. De derde leerling krijgt geen negatief surplus: hij koopt het kaartje niet.

Een doorlopende vraaglijn: bereken het gebied

Bij een grotere markt gebruiken we een doorlopende vraaglijn. Van links naar rechts neemt de betalingsbereidheid af. Voor skatehalkaartjes geldt $P = 30 - 0,5Q$. De prijs is € 10; alle bij die prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.



Figuur 2. V is de vraaglijn. CS ligt boven de prijs, onder V en alleen bij de 40 verkochte kaartjes.

Een tabel en een doorlopende lijn zijn verschillende modellen. Bij losse kopers tel je hun voordelen op. Bij een rechte, doorlopende vraaglijn bereken je de oppervlakte. Het gebied is hier een driehoek; het betaalde bedrag onder $P = 10$ hoort niet bij CS.

2.3.1 • Consumentensurplus tekenen en berekenen

Betekenis • 73 | Alle kopers • 74 | Berekenen • 75 | Voorbeeld • 76

Gebruik $P = 30 - 0,5Q$ en de gegeven prijs $P = € 10$. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht.

1 Teken de vraaglijn met twee assensnijpunten

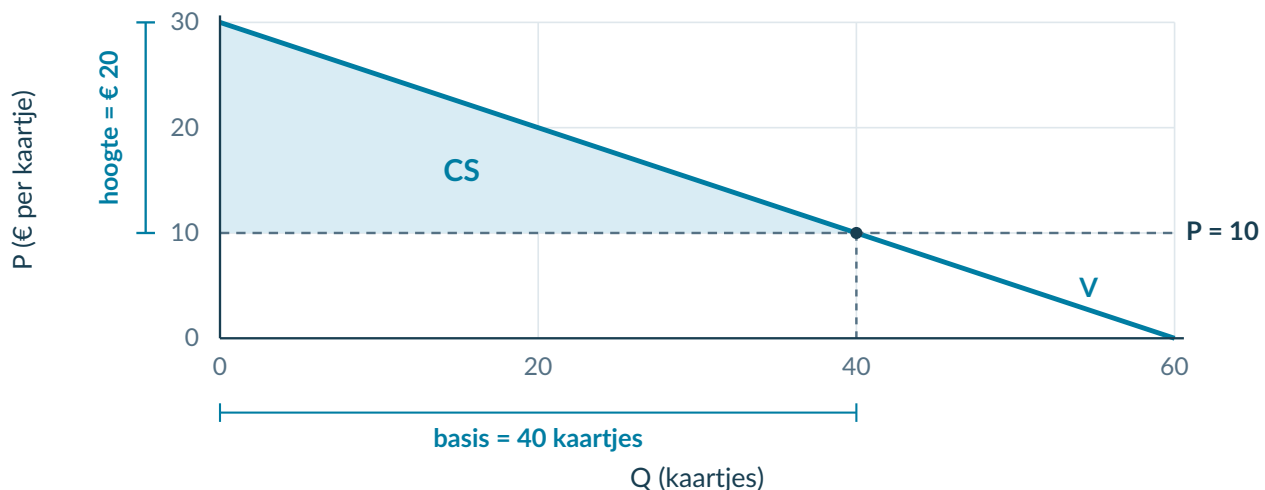
Kies...	Bereken...	Punt (Q; P)
$Q = 0$	$P = 30 - 0,5 \times 0 = 30$	$(0; 30)$
$P = 0$	$0 = 30 - 0,5Q \rightarrow Q = 60$	$(60; 0)$

2 Voeg de prijslijn toe en bereken Q

Vul $P = 10$ in

$$10 = 30 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 20 \rightarrow Q = 40$$

Teken de horizontale lijn $P = 10$. Het snijpunt met V is $(40; 10)$.



Figuur 3. Lees bij de prijs eerst Q af. De basis van CS is 40 kaartjes; de hoogte is $30 - 10 = € 20$ per kaartje.

3 Kies de juiste basis én het juiste prijsverschil

Driehoek boven de prijs en onder de vraaglijn

$$CS = \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$$

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400$$

Eenheid en naam. Kaartjes $\times$ € per kaartje geeft **euro**, dus niet euro per kaartje. $Q = 40$ is de gevraagde én verkochte hoeveelheid bij een gegeven prijs. Zonder aanbodfunctie heb je geen marktevenwicht berekend.

2.3.1 • Voorbeeld: van vraagfunctie naar CS

Betekenis • 73 | Alle kopers • 74 | Berekenen • 75 | **Voorbeeld • 76**

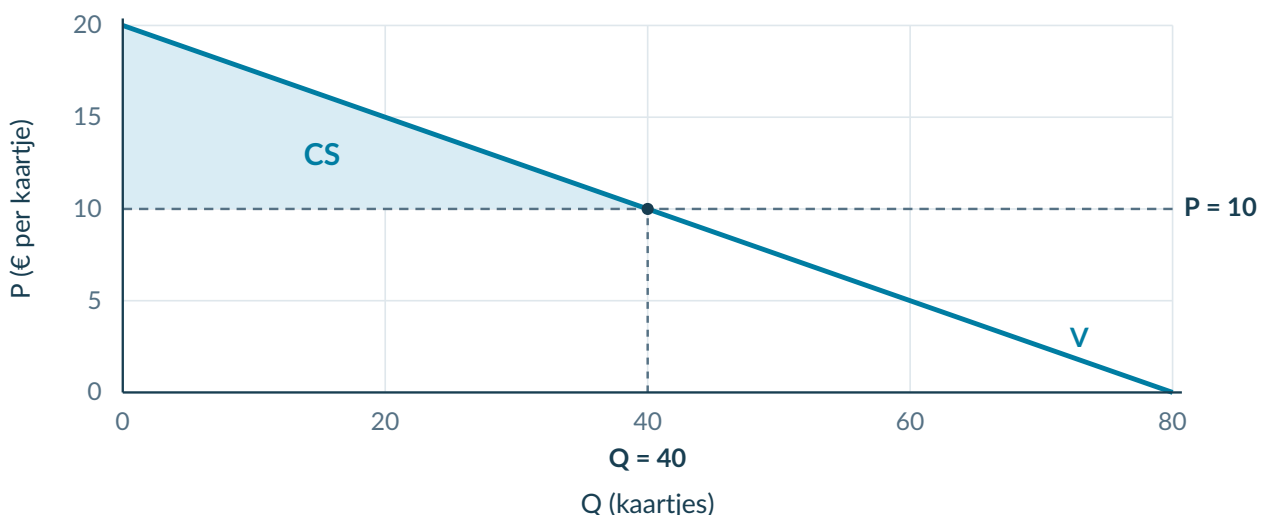
Een escaperoom verkoopt tickets. $P = 20 - 0,25Q$; P is in euro per ticket en Q in tickets. De prijs is € 10. Er zijn genoeg plaatsen: alle gevraagde tickets worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

1 Bereken de verkochte hoeveelheid

$$10 = 20 - 0,25Q \rightarrow 0,25Q = 10 \rightarrow Q = 40$$

2 Teken en markeer de situatie

De assensnijpunten zijn $(0; 20)$ en $(80; 0)$. Teken V door die punten. Voeg de horizontale prijslijn $P = 10$ toe. Het snijpunt met V is $(40; 10)$.



Figuur 4. Arceer boven $P = 10$ en onder V , tot $Q = 40$. Voor deze CS-berekening is geen aanbodlijn nodig.

3 Bereken de oppervlakte

Basis en hoogte

Basis: 40 tickets.

Hoogte: $20 - 10 = € 10$ per ticket.

De hoogte is niet automatisch gelijk aan de marktprijs.

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (20 - 10)$$

$$CS = € 200$$

4 Leg uit wat het bedrag betekent

De kopers hebben **samen € 200 meer** voor de gekochte tickets over dan zij werkelijk betalen. Dat gezamenlijke voordeel is niet de omzet van de escaperoom.

Onthoud

Hoeveelheid $\rightarrow$ grafiek $\rightarrow$ gebied $\rightarrow$ berekening $\rightarrow$ betekenis. CS ligt boven de prijs en onder de vraaglijn. Gebruik bij een driehoek $\frac{1}{2} \times$ basis $\times$ hoogte en sluit af met euro én het voordeel voor de kopers.

2.3.2 • Producentensurplus: voordeel voor verkopers

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Een koper heeft € 50 over voor een drinkfles en betaalt € 35. De marginale kosten van de fles zijn € 20. De koper heeft voordeel, maar de verkoper ook.

Lesdoelen

Je kunt het marktevenwicht en CS, PS en TS berekenen en markeren. Je kunt de aanbodlijn binnen het gegeven model als MK-lijn lezen en uitleggen waarom TS bij het evenwicht maximaal is, zonder daaruit eerlijkheid af te leiden.

Producentensurplus (PS)

De ontvangen prijs min de marginale kosten, opgeteld over de verkochte producten.

Bij deze fles: $PS = 35 - 20 = € 15$

MK zijn de extra kosten van het extra product. Voor deze fles ontvangt de verkoper € 15 meer dan die kosten.

Voordeel voor de koper

$CS = 50 - 35 = € 15$

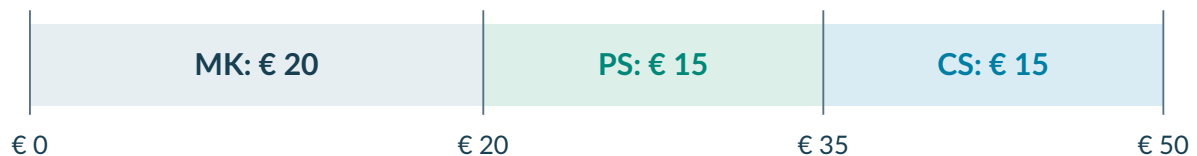
Betalingsbereidheid min betaalde prijs.

Voordeel voor de verkoper

$PS = 35 - 20 = € 15$

Ontvangen prijs min marginale kosten.

Eén drinkfles



prijs verdeelt het voordeel; $CS + PS = € 30$

Figuur 1. De prijs verdeelt het voordeel tussen koper en verkoper. Samen is het voordeel € 50 – € 20 = € 30.

Waarom is producentensurplus nog geen winst?

Bij PS vergelijk je de opbrengst met de kosten van de extra productie. **De vaste kosten moeten óók nog worden betaald.** Daarom mag je PS niet zonder meer winst noemen.

Drie verschillende begrippen. Omzet is wat de verkoop oplevert. PS is het voordeel boven de marginale productiekosten. Voor winst trek je **alle** kosten af, inclusief de constante kosten.

2.3.2 • PS in de grafiek: tussen prijs en MK

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Op de postermarkt geldt vraag $P = 40 - Q$ en aanbod $P = 10 + 0,5Q$. P is in euro per poster; Q is in posters. In dit model geeft de aanbodlijn voor Q van 0 tot 40 ook de **marginale kosten** weer.

De aanbodlijn als MK-lijn lezen

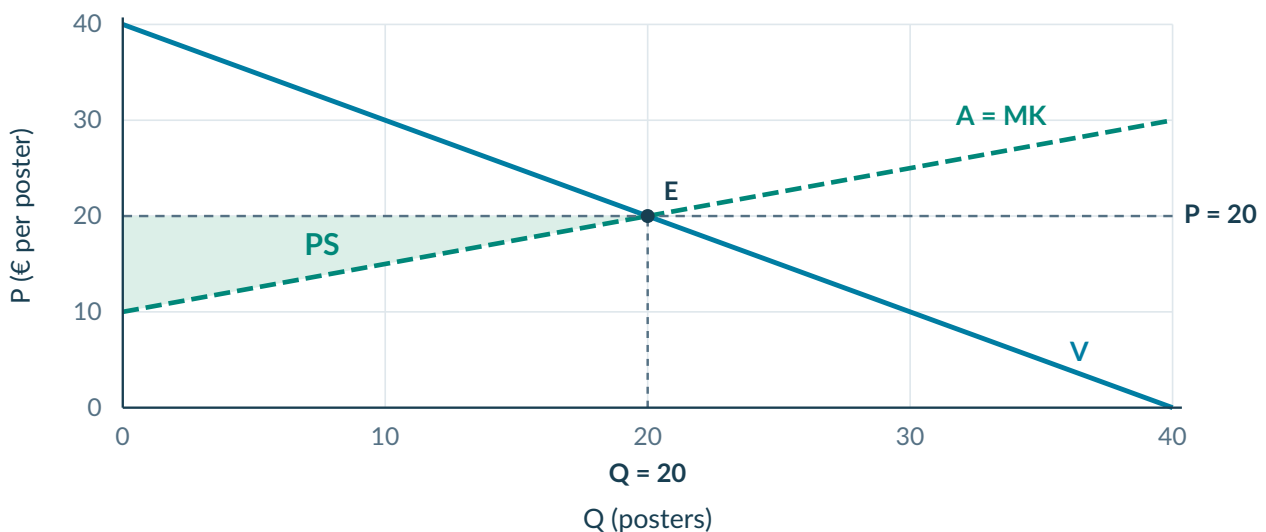
Het model rangschikt eenheden van **lage naar hoge marginale kosten**. Verder naar rechts is een extra poster duurder te leveren.

Bij $Q = 10$: $MK = 10 + 0,5 \times 10 = \text{€ } 15$ per poster.

Bij $Q = 20$: $MK = 10 + 0,5 \times 20 = \text{€ } 20$ per poster.

Het surplus hoort alleen bij de verkochte posters

Bij $P = \text{€ } 20$ worden 20 posters aangeboden. Deze worden ook verkocht, door de aanbieders met de laagste MK. Het PS ligt **onder de prijs** en **boven $A = MK$** , tot $Q = 20$.



Figuur 2. Het groene gebied is PS. De hele rechthoek $P \times Q$ is omzet; die mag je niet volledig als PS meetellen.

Kies basis en hoogte

Basis: 20 posters.

Hoogte: prijs min het beginpunt van de MK-lijn = $20 - 10 = \text{€ } 10$ per poster.

Bereken PS

$$\begin{aligned} PS &= \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} \\ &= \frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 10) \\ &= \text{€ } 100 \end{aligned}$$

Let op de modelaannname. Hier geldt $A = MK$. Het gebied onder de MK-lijn hoort bij de variabele productiekosten, niet bij PS. De constante kosten zijn daarmee nog niet afgetrokken.

2.3.2 • Totaal surplus: gezamenlijk voordeel

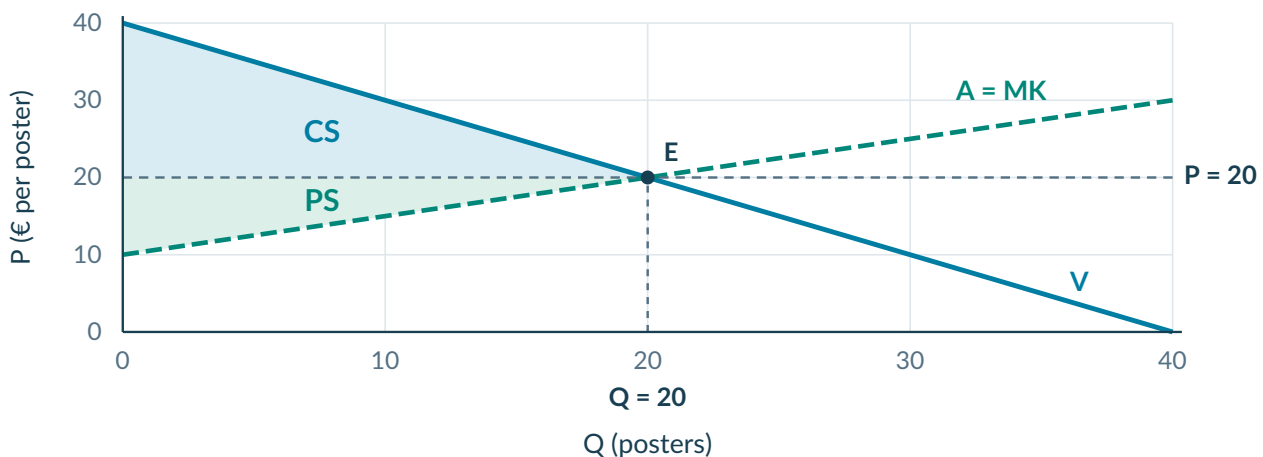
PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

1 Bereken eerst het marktevenwicht

Posters: vraag $P = 40 - Q$; aanbod/MK $P = 10 + 0,5Q$.

$$40 - Q = 10 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$$

$P_e = 40 - 20 = € 20$ per poster. In het vrije evenwicht worden 20 posters verhandeld.



Figuur 3. CS ligt boven de prijs, PS eronder. Samen vormen ze het gebied tussen de vraaglijn en de MK-lijn, tot Q_e .

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (40 - 20)$$

$$= € 200$$

Producentensurplus

$$PS = \frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 10)$$

$$= € 100$$

Totaal surplus (TS)

$$TS = CS + PS = 200 + 100 = € 300$$

Het gezamenlijke voordeel van kopers én verkopers.

Waarom is TS hier maximaal bij het evenwicht?

Q	Betalingsbereidheid	MK	Bijdrage van extra handel
10	€ 30	€ 15	+€ 15: voordelig.
20	€ 20	€ 20	€ 0: op de grens.
30	€ 10	€ 25	-€ 15: nadelig.

Links van Q_e levert extra handel gezamenlijk voordeel op: betalingsbereidheid > MK. Rechts ervan zijn de MK hoger. Daarom is TS **maximaal bij $Q = 20$** .

Binnen dit model. Extra handelskosten en gevolgen voor anderen blijven buiten beeld. Maximaal TS is geen bewijs van een eerlijke verdeling.

2.3.2 • Voorbeeld: evenwicht, CS, PS en TS

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Op een makersmarkt worden notitieboeken verkocht. Vraag: $P = 24 - 0,5Q$; Aanbod: $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per notitieboek; Q in notitieboeken. De aanbodlijn geeft MK weer voor Q van 0 tot 40. We gebruiken het vrije evenwicht.

1 Stel vraag en aanbod gelijk

Evenwicht

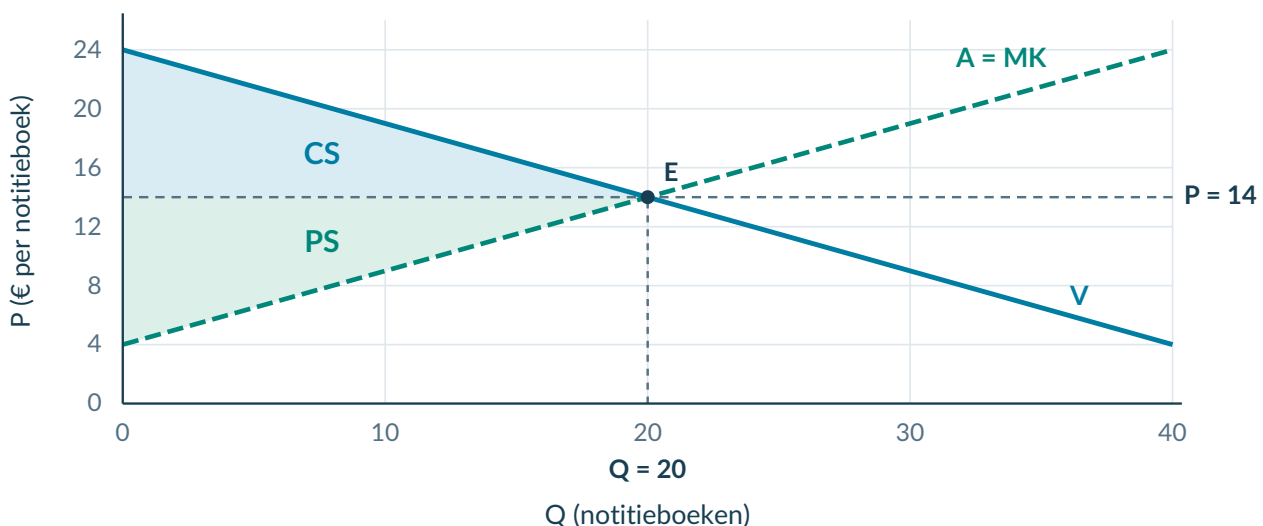
$$24 - 0,5Q = 4 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$$

$$P_e = 24 - 0,5 \times 20 = \text{€ } 14$$

20 notitieboeken tegen € 14 per notitieboek.

2 Markeer het evenwicht en de gebieden

E ligt bij (20; 14). Arceer CS boven $P = 14$ en onder V . Arceer PS onder $P = 14$ en boven $A = MK$. Stop beide gebieden bij $Q = 20$.



Figuur 4. De twee gebieden hebben hier toevallig dezelfde oppervlakte; dat hoeft niet op iedere markt zo te zijn.

3 Bereken met basis, hoogte en eenheid

Gebied	Basis	Hoogte	Berekening
CS	20	$24 - 14 = 10$	$\frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$
PS	20	$14 - 4 = 10$	$\frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$
TS	—	—	$100 + 100 = \text{€ } 200$

Eenhedencontrole. De basis is in notitieboeken; de hoogte in euro per notitieboek. De oppervlakte geeft dus euro. Op p. 85 verklaar je waarom het gezamenlijke voordeel hier maximaal is.

2.3.2 • Voorbeeld: de uitkomsten uitleggen

4 • Vergelijk betalingsbereidheid en MK

Notitieboeken: vraag $P = 24 - 0,5Q$; aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$.

Q	Betalingsbereidheid	MK	Extra handel en TS
10	€ 19	€ 9	+€ 10: verhoogt TS.
30	€ 9	€ 19	-€ 10: verlaagt TS.

5 • Leg uit wat de uitkomst wel en niet zegt

Bij $Q = 20$ zijn betalingsbereidheid en MK gelijk. Alle eenheden met een positief gezamenlijk voordeel kunnen worden verhandeld. Verder uitbreiden geeft in dit model geen hoger TS.

$CS = PS = € 100$ bewijst geen eerlijkheid. De grafiek laat bijvoorbeeld niet zien hoe het voordeel binnen de groep kopers is verdeeld.

Terugblik

Evenwicht → gebieden → berekenen → betekenis. CS ligt boven de prijs; PS eronder. $TS = CS + PS$.
Maximaal TS is een efficiëntie-uitkomst, geen eerlijkheidsoordeel.

Startopgaven

Opgave 1 • Evenwicht ophalen (§1.3.2)

Vraag: $P = 18 - Q$; Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per product, Q in producten. Bereken Q_e en P_e .

Opgave 2 • Van MK naar voordeel

Een beker wordt verkocht voor € 9. De koper heeft er € 12 voor over; de marginale kosten zijn € 5.

- Bereken het voordeel van de koper en van de verkoper bij deze transactie.
- Bereken hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je de prijs daarvoor niet bij de betalingsbereidheid optelt.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

2.3.3 • Werkelijke handel: vraag, aanbod en grens

Handel • 91 | CS/PS • 92 | Verlies • 93 | Pareto • 94 | Voorbeeld • 95–96

Op de postermarkt zijn vrij **20 transacties tegen € 20** mogelijk. Een reserveringssysteem laat nu maar **12 boekingen tegen € 22** toe. Het kan technisch minstens 20 transacties verwerken; de grens kan **zonder kosten** worden verruimd.

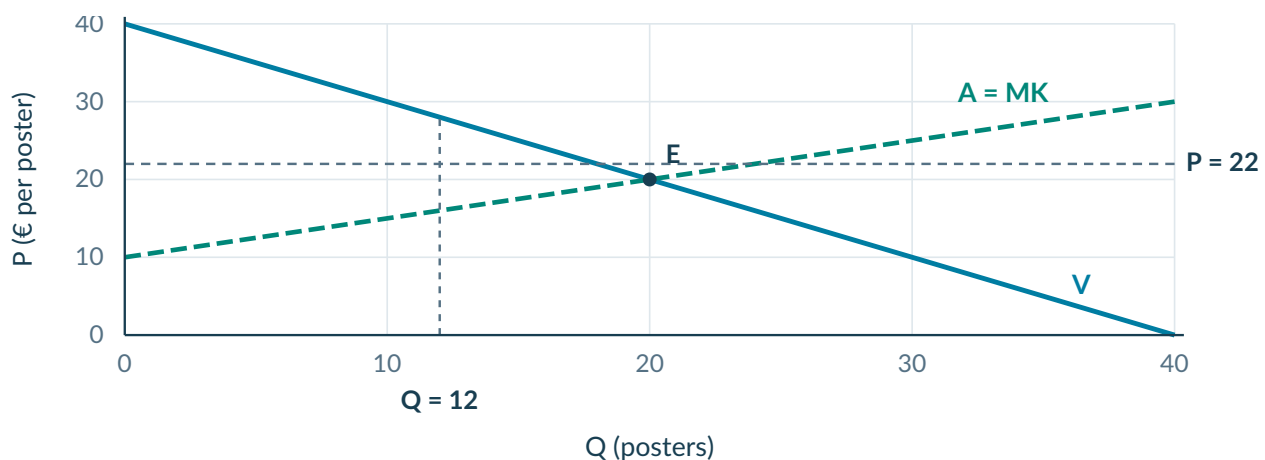
Lesdoelen

Je kunt werkelijke transacties bepalen, CS, PS, TS en welvaartsverlies berekenen, Pareto-efficiëntie toepassen en efficiëntie van eerlijkheid onderscheiden.

Gevraagd, aangeboden en verkocht zijn niet hetzelfde

Vraag: $P = 40 - Q$; Aanbod/MK: $P = 10 + 0,5Q$. Bereken bij $P = € 22$ eerst de twee gewenste hoeveelheden.

Grootheid	Berekening of gegeven	Hoeveelheid
Gevraagd: Q_v	$22 = 40 - Q_v$	18 posters
Aangeboden: Q_a	$22 = 10 + 0,5Q_a$	24 posters
Boekingsgrens	Er mogen maximaal 12 boekingen zijn.	12 posters
Werkelijk verkocht	De grens ligt onder Q_v én Q_a .	12 posters



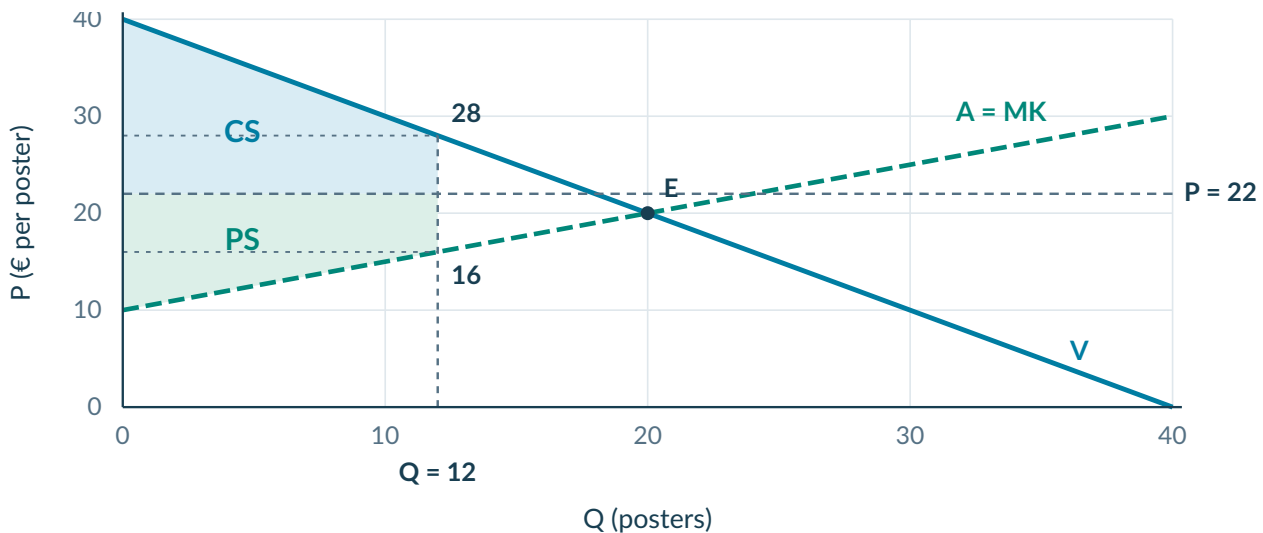
Figuur 1. E is het vrije evenwicht. De boekingsgrens stopt de werkelijke handel bij $Q = 12$, vóór $Q_e = 20$.

Wie handelt er? De 12 hoogste betalingsbereidheden worden gekoppeld aan de 12 laagste MK. Deze toewijzing bepaalt de surplusgebieden. De grens is **bindend**: zij houdt mogelijke transacties tegen. Q_v is de gevraagde hoeveelheid; Q_a is de aangeboden hoeveelheid.

2.3.3 • CS en PS: niet altijd een driehoek

Handel • 91 | CS/PS • 92 | Verlies • 93 | Pareto • 94 | Voorbeeld • 95–96

Er worden **12 posters tegen € 22** verkocht. Bij $Q = 12$ is de betalingsbereidheid $40 - 12 = \text{€ } 28$ en zijn de MK $10 + 0,5 \times 12 = \text{€ } 16$. De laatste koper én verkoper hebben nog voordeel.



Figuur 2. Beide gebieden stoppen bij 12 werkelijke transacties. De hulplijnen op € 28 en € 16 splitsen elk gebied in een rechthoek en een driehoek.

CS • boven de betaalde prijs

Rechthoek: alle 12 kopers hebben minstens € 28 – € 22 = € 6 voordeel.

$$12 \times (28 - 22) = \text{€ } 72$$

Driehoek: daarboven ligt het extra voordeel van kopers die meer dan € 28 willen betalen.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times (40 - 28) = \text{€ } 72$$

$$\text{CS} = 72 + 72 = \text{€ } 144$$

PS • onder de ontvangen prijs

Rechthoek: alle 12 verkopers ontvangen minstens € 22 – € 16 = € 6 boven hun MK.

$$12 \times (22 - 16) = \text{€ } 72$$

Driehoek: daaronder ligt het extra voordeel van verkopers met MK lager dan € 16.

$$\frac{1}{2} \times 12 \times (16 - 10) = \text{€ } 36$$

$$\text{PS} = 72 + 36 = \text{€ } 108$$

Waarom is alleen $\frac{1}{2} \times Q \times \text{hoogte}$ hier fout?

Het surplus eindigt bij $Q = 12$ **niet in een punt op de prijslijn**. Ook bij de laatste transactie blijft voordeel over. Alleen een driehoek berekenen slaat daarom een deel van het gebied over.

De vaste rekenroute. Bepaal eerst de werkelijke Q. Lees op die Q de betalingsbereidheid en MK af. Teken de hulplijnen, bereken de twee delen en tel ze op. De oppervlakten zijn bedragen in **euro**.

2.3.3 • Welvaartsverlies: voordeel dat niemand krijgt

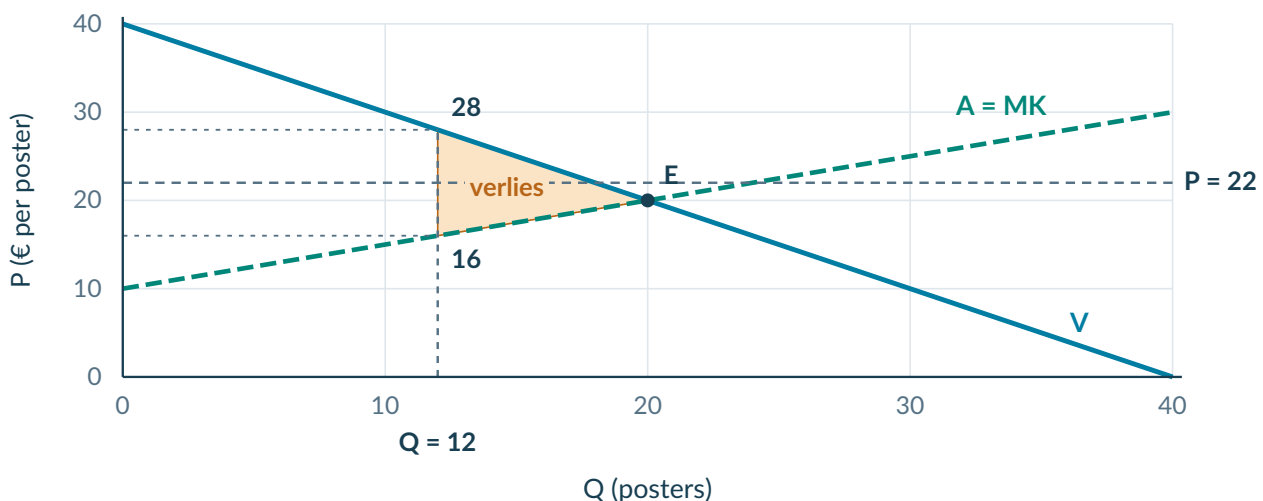
Handel • 91 | CS/PS • 92 | **Verlies • 93** | Pareto • 94 | Voorbeeld • 95–96

Welvaartsverlies

Het verschil tussen het **maximaal haalbare totaal surplus** en het **werkelijk gerealiseerde totaal surplus**, binnen het gegeven model.

Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS

Postermarkt	CS	PS	TS = CS + PS
Vrij evenwicht: 20 posters	€ 200	€ 100	€ 300
Boekingsgrens: 12 posters	€ 144	€ 108	€ 252
Verandering	–€ 56	+€ 8	–€ 48



Figuur 3. Tussen $Q = 12$ en $Q = 20$ ligt betalingsbereidheid boven MK. Het voordeel van deze niet-doorgegane transacties ontvangt niemand.

Manier 1 • vergelijk de totalen

$$300 - 252 = \text{€ } 48$$

Vergelijk CS + PS vóór en na.

Manier 2 • de verliesdriehoek

$$\frac{1}{2} \times (20 - 12) \times (28 - 16)$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 12 = \text{€ } 48$$

8 gemiste posters $\times$ € 12 per poster $\times \frac{1}{2}$.

Een verschuiving van voordeel is geen nieuw voordeel

PS stijgt hier van € 100 naar € 108, terwijl TS daalt. Een deel van het kopersvoordeel verschuift naar verkopers; een ander deel gaat door minder handel verloren. **Meer PS bewijst dus niet dat de markt als geheel erop vooruitgaat.**

Hoogte van de verliesdriehoek: betalingsbereidheid min MK bij de boekingsgrens, dus $28 - 16 = \text{€ } 12$. Niet de marktprijs en niet het verschil tussen de oude en nieuwe prijs.

2.3.3 • Pareto: iemand vooruit, niemand achteruit

Handel • 91 | CS/PS • 92 | Verlies • 93 | **Pareto • 94** | Voorbeeld • 95–96

Paretoverbetering

Een **haalbare verandering** waarbij minstens één persoon erop vooruitgaat en **niemand** erop achteruitgaat.

Pareto-efficiëntie

Een situatie waarin **geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk is**. Je kunt dan niemand beter af maken zonder iemand anders te benadelen.

De boekingsgrens van 12 toetsen

De grens kan kosteloos worden verruimd. De **13e poster** kan tegen dezelfde € 22 worden geboekt. De eerste 12 transacties blijven ongewijzigd; anderen ondervinden geen gevolgen. Bij $Q = 13$ is de betalingsbereidheid € 27 en MK € 16,50.

Nieuwe koper

$$27 - 22 = \text{€ } 5$$

Voordeel: betaalt minder dan zijn betalingsbereidheid.

Nieuwe verkoper

$$22 - 16,50 = \text{€ } 5,50$$

Voordeel: ontvangt meer dan de marginale kosten.

Figuur 4. Beide nieuwe partijen hebben voordeel. De bestaande transacties blijven gelijk en anderen ondervinden geen nadeel.

Drie onderdelen van een Pareto-bewijs

Controle	Toepassing op de 13e poster
1 • Iemand beter af?	Ja: de nieuwe koper én verkoper hebben voordeel.
2 • Haalbaar?	Ja: er is technische ruimte en verruiming kost niets.
3 • Niemand slechter af?	Ja: bestaande transacties en de prijs blijven gelijk; anderen ondervinden geen gevolgen.

Conclusie

Er bestaat een haalbare Paretoverbetering. De situatie met **12 boekingen** is dus **niet Pareto-efficiënt**.

Een groter TS is niet automatisch een Paretoverbetering

Teruggaan naar het vrije evenwicht vergroot TS, maar verandert ook de prijs. PS daalt dan van € 108 naar € 100. Die **hele overgang** is dus niet automatisch een Paretoverbetering. De ene extra transactie tegen dezelfde prijs was al genoeg voor het bewijs.

Efficiënt is niet hetzelfde als eerlijk. Ook zonder mogelijke Paretoverbetering kan voordeel heel ongelijk verdeeld zijn. Wat eerlijk is, vraagt een afzonderlijk waardeoordeel.

2.3.3 • Voorbeeld: een boekingsgrens doorrekenen

Handel · 91 | CS/PS · 92 | Verlies · 93 | Pareto · 94 | Voorbeeld · 95-96

Workshopplaatsen: vraag $P = 30 - Q$; aanbod/MK $P = 6 + Q$. P is in euro per plaats. Vrij evenwicht: $Q_e = 12$, $P_e = € 18$; CS = PS = € 72 en TS = € 144.

De boekingsregel

Maximaal **8 plaatsen tegen € 20**. Technisch zijn minstens 12 plaatsen mogelijk. Verruiming kost niets; prijs en bestaande transacties blijven gelijk. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt.

1 Houd de Pareto-vraag in gedachten

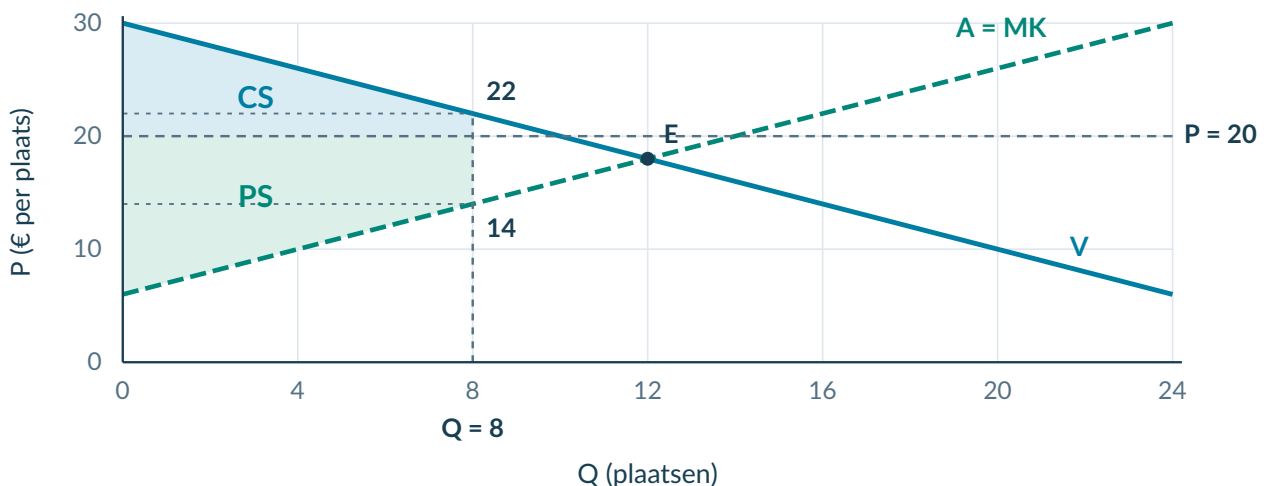
Kan een haalbare verandering iemand beter maken **zonder iemand anders slechter te maken**? Eerst bereken je wat er onder de regel gebeurt.

2 Bepaal het werkelijke aantal transacties

Vraag: $Q_v = 30 - 20 = 10$

Aanbod: $20 = 6 + Q_a$, dus $Q_a = 14$

De grens van 8 ligt onder beide hoeveelheden: er vinden 8 transacties plaats.



Figuur 5. Bij $Q = 8$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. De hulplijnen laten zien waar je de gebieden splitst.

3 Bereken elk surplus als rechthoek plus driehoek

Consumentensurplus

$$\begin{aligned} CS &= 8 \times (22 - 20) \\ &+ \frac{1}{2} \times 8 \times (30 - 22) \\ &= 16 + 32 = € 48 \end{aligned}$$

Producentensurplus

$$\begin{aligned} PS &= 8 \times (20 - 14) \\ &+ \frac{1}{2} \times 8 \times (14 - 6) \\ &= 48 + 32 = € 80 \end{aligned}$$

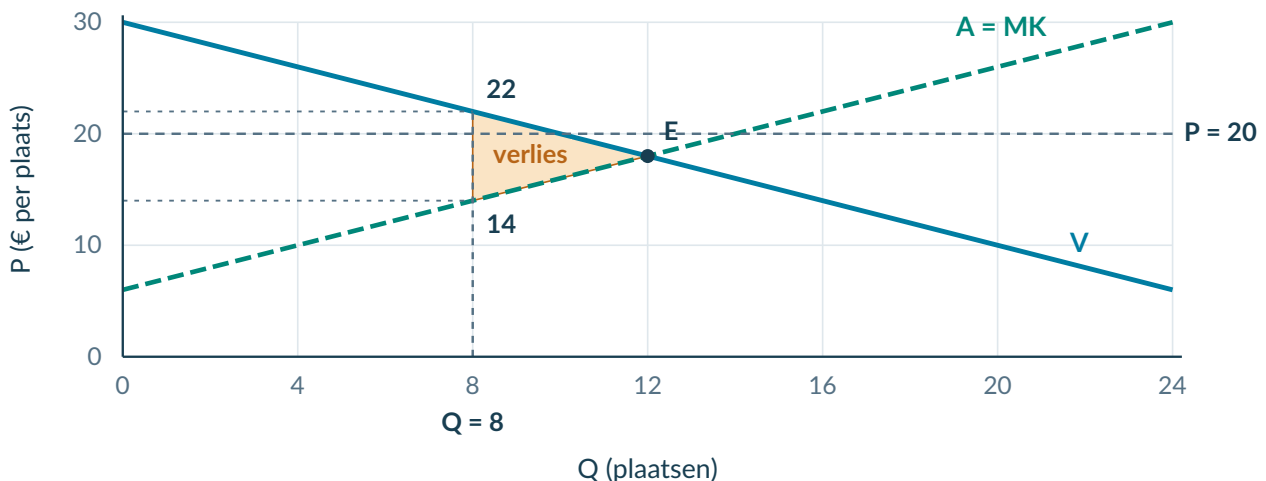
Stop bij $Q = 8$. Je rekent met de werkelijke transacties en de gegeven toewijzing, niet met alle 10 gevraagde of 14 aangeboden plaatsen. Op p. 96 bereken je het verlies en toets je Pareto-efficiëntie.

2.3.3 • Voorbeeld: verlies en Pareto controleren

Handel · 91 | CS/PS · 92 | Verlies · 93 | Pareto · 94 | Voorbeeld · 95-96

4 Bereken TS en het welvaartsverlies

Bij 8 workshopplaatsen: $TS = 48 + 80 = € 128$. Het maximaal haalbare TS is € 144. Het welvaartsverlies is $144 - 128 = € 16$.



Figuur 6. Arceer het gemiste voordeel tussen V en A = MK, van Q = 8 tot Q = 12. De prijs van € 20 is niet de hoogte van de driehoek.

Controle via de verliesdriehoek

$$\frac{1}{2} \times (12 - 8) \times (22 - 14) = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = € 16$$

De twee berekeningen geven hetzelfde bedrag.

5 Toets een mogelijke 9e transactie

Koper

Betalingsbereidheid: € 21.
Prijs: € 20.

Voordeel: $21 - 20 = € 1$

Verkoper

Prijs: € 20.
Marginale kosten: € 15.

Voordeel: $20 - 15 = € 5$

Verruiming is **kosteloos en technisch mogelijk**. Bestaande transacties blijven gelijk en niemand wordt benadeeld. De extra transactie is een Paretoverbetering. De situatie met 8 transacties is dus **niet Pareto-efficiënt**.

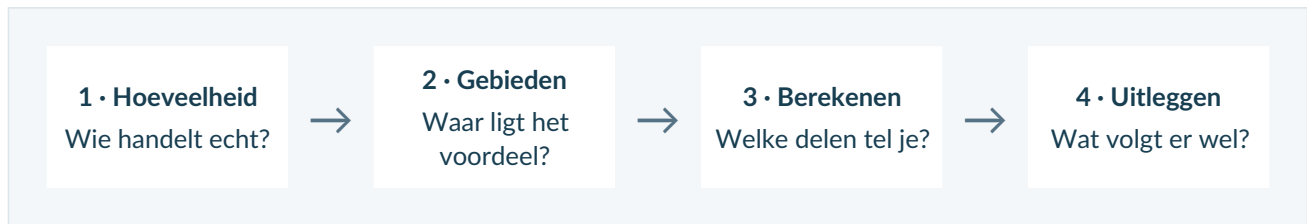
6 Beoordeel het totaal en de verdeling apart

PS stijgt van € 72 naar € 80, maar TS daalt van € 144 naar € 128. Hoger PS bewijst geen efficiëntie. Ook het hogere TS van het vrije evenwicht bewijst niet dat de verdeling eerlijker is.

Onthoud

Werkelijke Q → juiste gebieden → CS + PS → verlies → Pareto-bewijs. Voor Pareto tellen niet alleen extra voordelen, maar ook haalbaarheid en het ontbreken van nadeel voor anderen.

2.3 • Surplus en welvaart: de vaste rekenroute



Figuur 3. Begin met de werkelijke transacties, niet met een oppervlakteformule.

1 • Welke hoeveelheid hoort bij de situatie?

Situatie	Werkwijze
Gegeven prijs	Vul P in de vraagfunctie in. Controleer of alle gevraagde producten ook worden verkocht.
Vrij evenwicht	Stel vraag en aanbod gelijk. Bereken Qe en vul die hoeveelheid in voor Pe.
Boekingsgrens	Bereken Qv en Qa. Gebruik de grens voor de werkelijke transacties. Controleer wie de producten koopt en levert.

2 • Kies de gebieden bij die werkelijke hoeveelheid

Consumentensurplus Boven de prijs en onder de vraaglijn.	Producentensurplus Onder de prijs en boven de MK-lijn.
--	--

Beide gebieden stoppen bij de **werkelijk verhandelde Q**. Eindigt het gebied in een punt op de prijs? Dan kan het een driehoek zijn. Blijft bij de laatste transactie voordeel over? Splits het in een **rechthoek plus driehoek**.

3 • Bereken de delen en controleer de eenheid

Oppervlakten Driehoek = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$ Rechthoek = $\text{basis} \times \text{hoogte}$ Hoeveelheid $\times$ € per product = euro .	Totalen TS = CS + PS Welvaartsverlies = maximaal TS – werkelijk TS. Controle: bereken ook het gemiste gebied.
---	--

Verliesdriehoek: basis = gemiste transacties; hoogte = betalingsbereidheid – MK bij de grens. Niet de marktprijs of de prijsverandering.

4 • Leg uit wat de berekening bewijst

Betalingsbereidheid > MK betekent gezamenlijk voordeel van extra handel. Een **Paretoverbetering** vraagt méér: de verandering moet haalbaar zijn en niemand schaden. Een hoger TS bewijst geen eerlijkere verdeling.

Terugzoeken: CS §2.3.1 p. 73–76; PS en TS §2.3.2 p. 81–85; boekingsgrens p. 91–92; welvaartsverlies p. 93; Pareto p. 94.

2.3 • Begrippen en verschillen bij elkaar

Begrip	Betekenis in dit hoofdstuk	Zie p.
Betalingsbereidheid	Wat een koper maximaal voor een product wil betalen.	73
Consumentensurplus (CS)	Betalingsbereidheid min betaalde prijs, opgeteld over de gekochte producten.	73–76
Marginale kosten (MK)	Extra kosten per extra product. In de gegeven marktmodellen af te lezen op de aanbodlijn.	81–82
Producentensurplus (PS)	Ontvangen prijs min MK, opgeteld over de verkochte producten.	81–82
Totaal surplus (TS)	Het gezamenlijke voordeel van kopers en verkopers: CS + PS .	83
Vrij marktevenwicht	Prijs en hoeveelheid waarbij vraag en aanbod gelijk zijn, zonder de besproken boekingsgrens.	83–84
Bindende boekingsgrens	Een regel die minder transacties toestaat dan bij de gegeven prijs mogelijk zijn.	91
Toewijzingsregel (allocatieregels)	De afspraak over welke kopers en verkopers de toegestane transacties uitvoeren.	91
Welvaartsverlies	Maximaal TS min werkelijk TS, binnen het gegeven model.	93
Paretoverbetering	Een haalbare verandering die minstens één persoon helpt en niemand schaadt.	94
Pareto-efficiëntie	Er is geen haalbare Paretoverbetering meer mogelijk.	94
Eerlijke verdeling	Een oordeel over wie welk voordeel zou moeten krijgen. Dit volgt niet alleen uit TS.	94

Drie verschillen om te onthouden

Prijs ≠ betalingsbereidheid

Een koper kan meer over hebben voor een product dan hij betaalt. Het verschil vormt zijn surplus.

Omzet ≠ producentensurplus ≠ winst

Omzet is $P \times Q$. Bij PS vergelijk je met de marginale productiekosten. Voor winst trek je alle kosten af, **ook de constante kosten**.

Groter totaal ≠ niemand benadelen

TS kan groeien terwijl een groep verliest. Bij Pareto kijk je naar de gevolgen voor **alle betrokkenen**, niet alleen naar de som.

In boek 3 gebruik je deze gebieden opnieuw. De basis blijft: **werkelijke transacties** → **gebieden** → **berekening** → **economische uitleg**.